Projeto Interdisciplinar
4° Período

Celeiro Criativo

Enzo Oliveira Batista
Henrique de Aguiar Fernandes
Kauan Talles Silva Dias
Manuela Pereira Pinotti

2026

Sumário

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3

1.1. Objetivo 3
1.2 Justificativa 3

2. ANÁLISE DO SISTEMA PROPOSTO 4

2.1 Escopo do Sistema 4
2.2 Não Escopo do Sistema 4
2.3 Requisitos do Sistema 5
2.4 Glossário 6
2.5 Mapeamento de Processos 8
2.6 Diagrama de Caso de Uso 9
2.7 Caso de Uso Expandido 12
2.8 Diagrama de Classe 17
2.9 Testes do software/aplicativo/solução 18

3. PROJETO DE INTERFACE GRÁFICA (MODELO NÃO FUNCIONAL) 25

3.1 Modelo Não Funcional 25
3.2 Internacionalização do software 31

4. PROJETO DE BANCO DE DADOS 33

4.1 Der - Diagrama de Entidade e Relacionamento 33
4.2 Diagrama de banco de dados 34
4.3 Mapeamento para o Modelo Lógico (Modelo Relacional) 34
4.4 Dicionários de dados 35
4.5 Script de Banco de Dados 37
4.6 Inserções no Banco de Dados 39
4.7 Views 42
4.8 Procedures 45

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 59

5.1 Dificuldades Encontradas 59
5.2 Sugestões de Melhoria 59

REFERÊNCIAS 60

ANEXO 1 - CASOS DE TESTE 61

1. Introdução

Título do Projeto: Celeiro Criativo

Nr.	Aluno(s) envolvido(s)	E-mail(s)
01	Enzo Oliveira Batista	enzo.batista@aluno.cps.sp.gov.br
02	Henrique de Aguiar Fernandes	henrique.fernandes01@aluno.cps.sp.gov.br
03	Kauan Talles Silva Dias	kauan.dias@aluno.cps.sp.gov.br
04	Manuela Pereira Pinotti	manuela.pinotti@aluno.cps.sp.gov.br

1.1. Objetivo
Será desenvolvido um site institucional para a empresa Celeiro Criativo, possuindo duas finalidades: Uma Landing Page para divulgar os seus projetos e tornar a sua principal maneira de divulgação para captação de clientes, através da amostragem do seu portfólio. Um sistema interno para o controle e gestão dos projetos, que será utilizado tanto pelos membros da equipe interna para organizarem seus trabalhos, tanto pelo gestor, que irá monitorar o trabalho da equipe e gerenciar a sua aplicação e pelo cliente, que poderá acompanhar o desenvolvimento do projeto em tempo real.

1.2 Justificativa
O principal problema analisado na Celeiro Criativo, que justifica o desenvolvimento desse projeto, se refere à gestão dos seus projetos, tanto em análise quanto em andamento ou finalizado, sendo atualmente um processo estritamente manual. O gestor se utiliza apenas do e-mail para manter uma comunicação com o cliente e repassar com a sua equipe, dificultando o manuseamento de grandes fluxos de projetos. Além disso, o cliente fica por grande parte sem um feedback adequado, necessitando aguardar o gestor entrar novamente em contato. Juntamente com isso, a empresa possui dificuldades em captar novos clientes, só possuindo as suas redes sociais para divulgação, não estando claro para novos clientes o seu portfólio e maneiras de entrar em contato.

2. Análise do Sistema Proposto

2.1 Escopo do Sistema

O Sistema de Gestão de Pedidos de Marketing, do Celeiro Criativo de Marketing Digital, é composto por duas partes: a) Um site institucional que irá servir como portfólio dos projetos desenvolvidos para a empresa, atuando principalmente na captação de clientes; b) um sistema gerenciador de projetos, que permitirá com o gestor da Celeiro Criativo, consiga visualizar todos os projetos que estão abertos, gerenciar demandas e definir prioridades da equipe.

O sistema irá permitir a criação de usuários, variando de função.

O sistema irá permitir a criação de novos projetos por clientes e pelo gestor.

O sistema irá permitir a criação de subtarefas para cada projeto.

O sistema irá permitir a criação, exclusão e controle de comentários.

O sistema irá possuir um gerenciamento de arquivos dentro de cada projeto/tarefa.

2.2 Não escopo do Sistema

O sistema não possuirá um módulo interno para realização dos trabalhos dos projetos.

O sistema não possuirá um controle de auditoria dos usuários.

O sistema não possuirá nenhuma forma de automação para comunicação.

O sistema não gerará relatórios específicos sobre o desenvolvimento dos projetos.

2.3 Requisitos do sistema

Requisitos funcionais do sistema

RF	Função
RF1	Os usuários devem poder logar no sistema, de acordo com o seu próprio login
RF2	O sistema deve permitir a inclusão de novos projetos, por meio do cliente ou do gestor
RF3	O sistema deve mostrar todos projetos cadastrados, filtrando, dependendo das permissões o usuário logado
RF4	Os usuários podem editar suas próprias informações.
RF5	O sistema deve atualizar a situação dos projetos, toda vez em que for alterado, para todos os usuários com acesso.
RF6	O sistema deve permitir a alteração do status do projeto, dependendo da permissão do usuário
RF7	O sistema deve permitir a inclusão de novos documentos ao projeto, dependendo da permissão do usuário
RF8	O sistema deve permitir a alteração dos campos de cadastro do projeto, dependendo da permissão do usuário
RF9	O sistema deve permitir a criação de novas tarefas e atribuições para cada projeto, dependendo da permissão do usuário

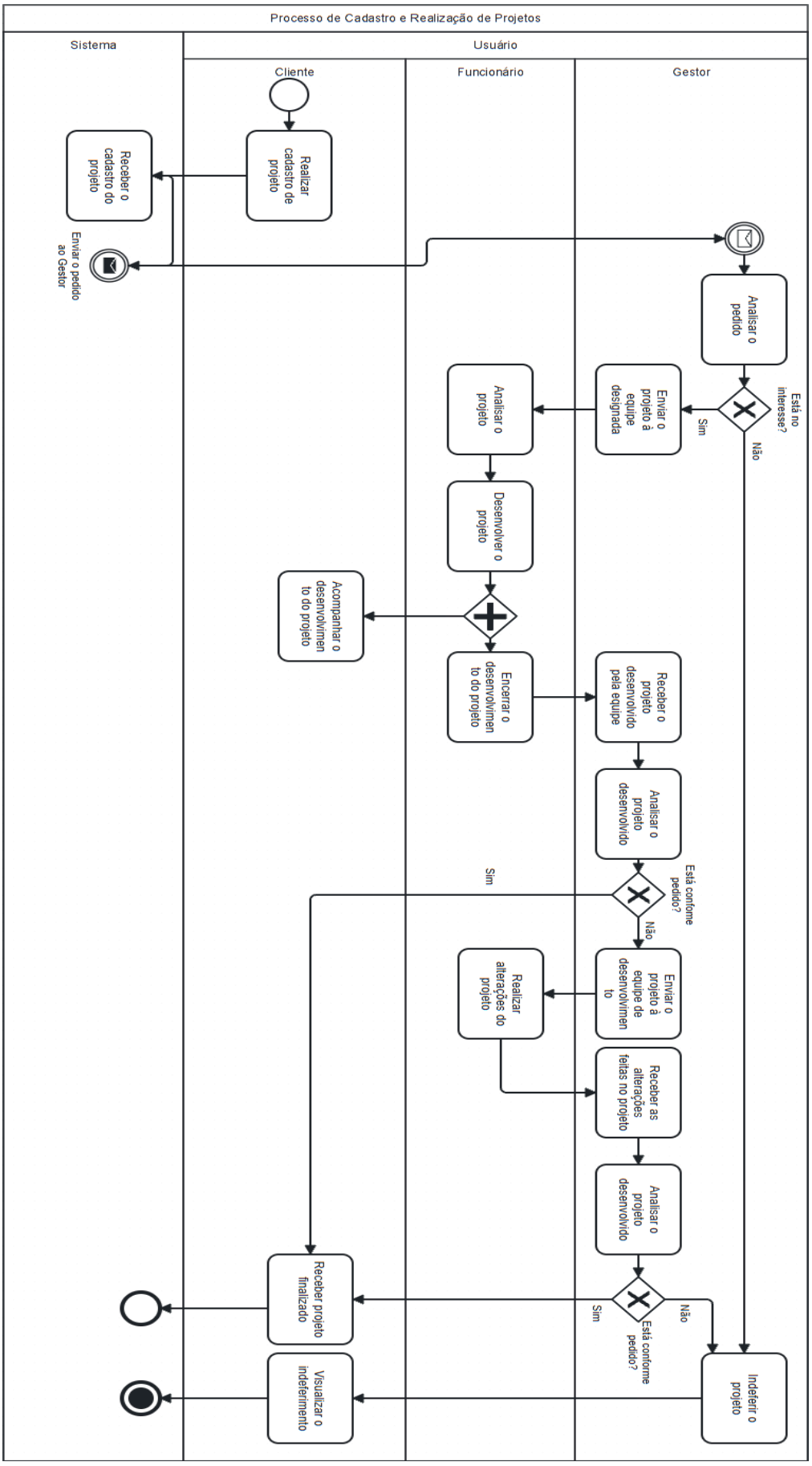
Requisitos não funcionais do sistema

RNF	Função
RNF1	O sistema deve possuir uma interface responsiva, para diferentes dispositivos
RNF2	O sistema deve suportar pelo menos 15 usuários simultâneos
RNF3	O sistema deve atualizar as informações para todos os usuários simultaneamente

2.4 Glossário	
Termo	**Comentário**
Cliente	Pessoa física ou jurídica que solicita, comenta e acompanha projetos.
Gestor	Usuário que analisa, aprova, nega, compartilha, comenta e designa funcionários aos projetos.
Funcionário	Usuário interno que executa e atualiza informações do projeto.
Projeto	Registro de um serviço solicitado por um cliente, com status, arquivos e feedbacks.
Formulário de Cadastro	Documento eletrônico enviado pelo cliente com os dados do projeto desejado.
Feedback	Registro de comentários e avaliações sobre o prjeto.
Status	Estado atual do projeto (Em Análise, Em Andamento, Finalizado).
Login	Registro que controla o acesso ao sistema.
Perfil	Conjuntos de informações pessoais do usuário, como nome, email, telefone, senha.
Editar Perfil	Ação que permite ao usuário atualizar suas próprias informações no sistema se necessário.
Cadastrar Projeto	Cliente envia o formulário de solicitação de projeto.

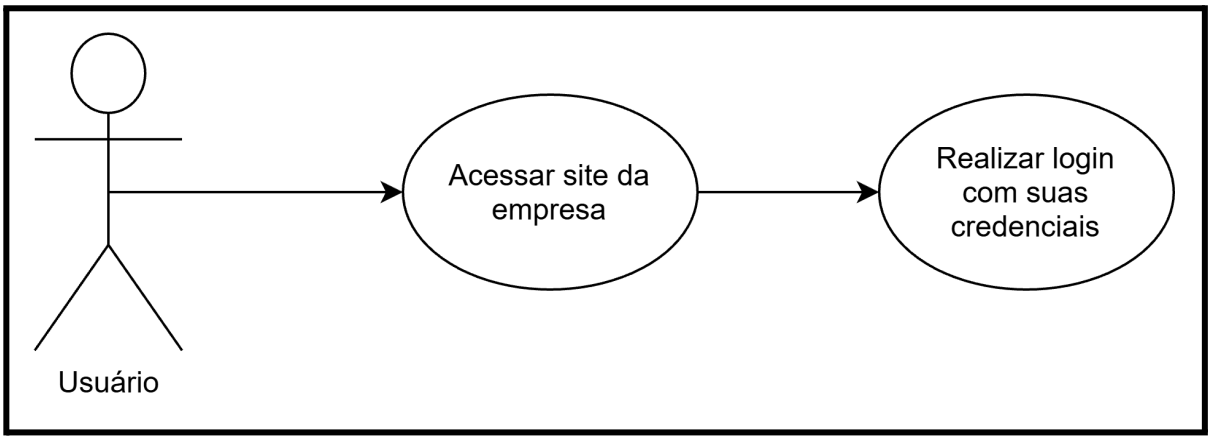
Aprovar Projeto	Gestor valida e autoriza a execução de um projeto.
Negar Projeto	Gestor recusa um projeto e envia justificativa.
Visualizar Projeto	Cliente, funcionário ou gestor consultam informações do projeto.
Fazer Upload	Funcionário envia arquivos e atualizações do projeto.
Compartilhar Projeto	Funcionário ou gestor compartilham o projeto com outro usuário.
Enviar Feedback	Cliente ou gestor registram comentários sobre o projeto.
Enviar E-mail	Ação automática do sistema para notificar gestor e cliente após o envio, aprovação ou recusa de um projeto.
Serviço do E-mail	Componente responsável pelo disparo das mensagens automáticas de notificação e credenciais.
Acompanhamento de Projetos	Processo de monitorar e atualizar o andamento dos projetos.
Landing Page	Site institucional que exibe portfólio e formulário de solicitação.

2.5 Mapeamento de Processos

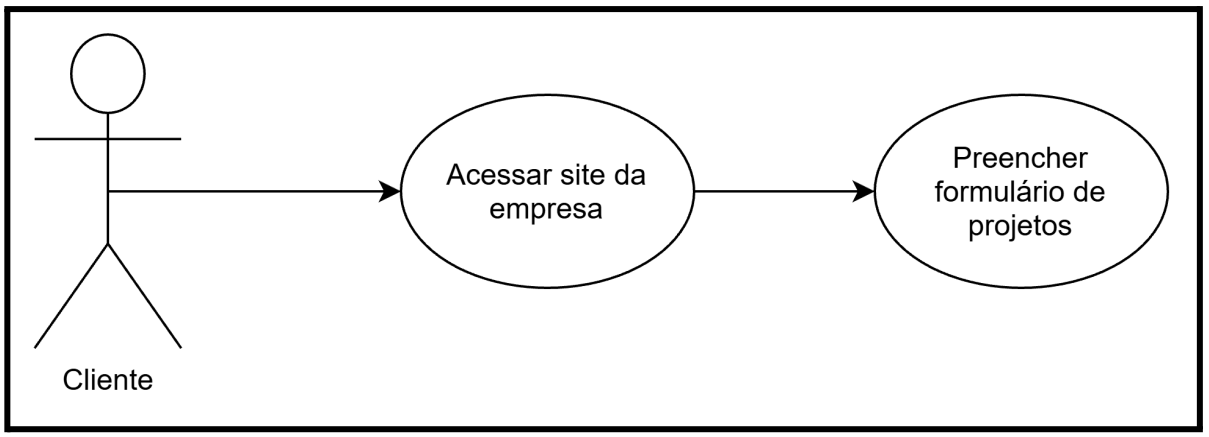


2.6 Diagramas de Caso de Uso

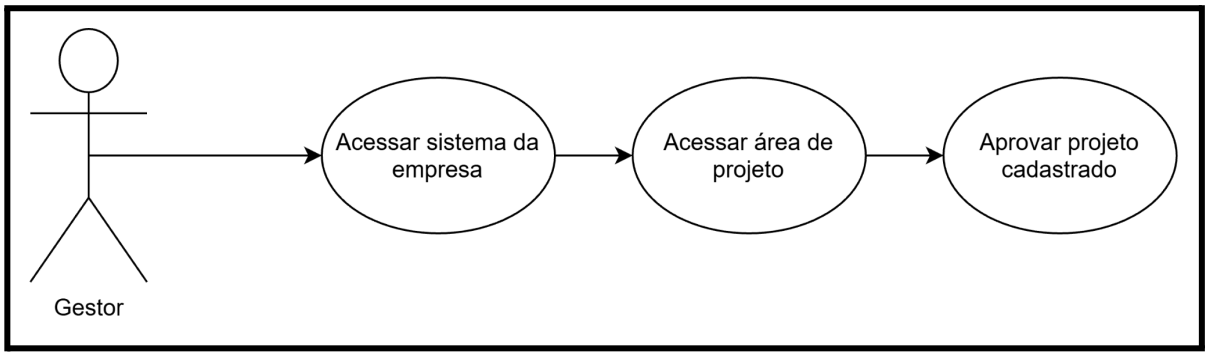
1º - Caso de Uso : Login no sistema



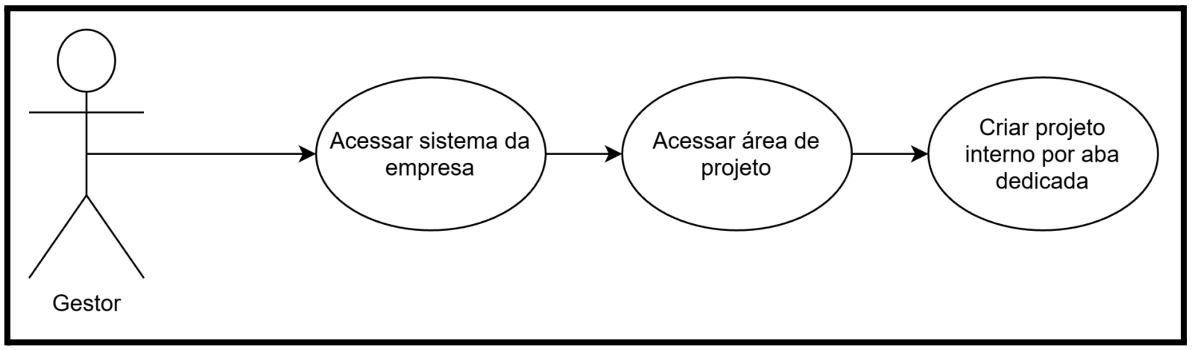
2º - Caso de Uso : Criação de projeto por formulário



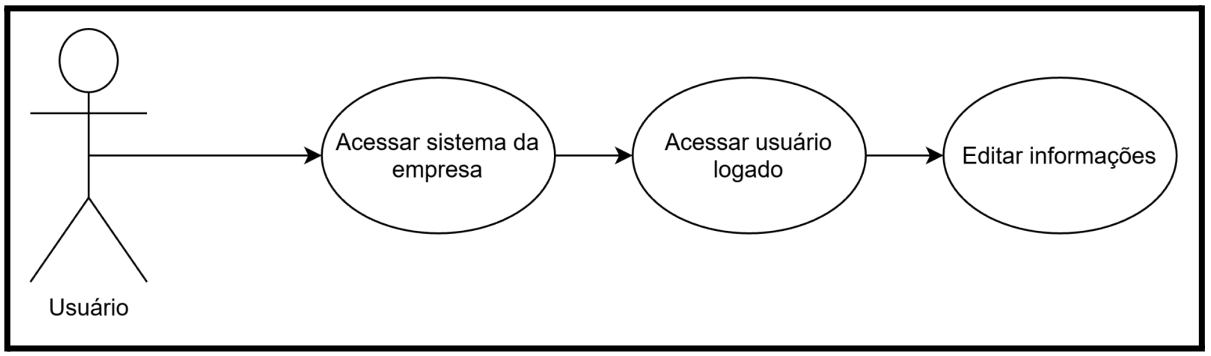
3º- Caso de Uso : Aprovação de Projeto



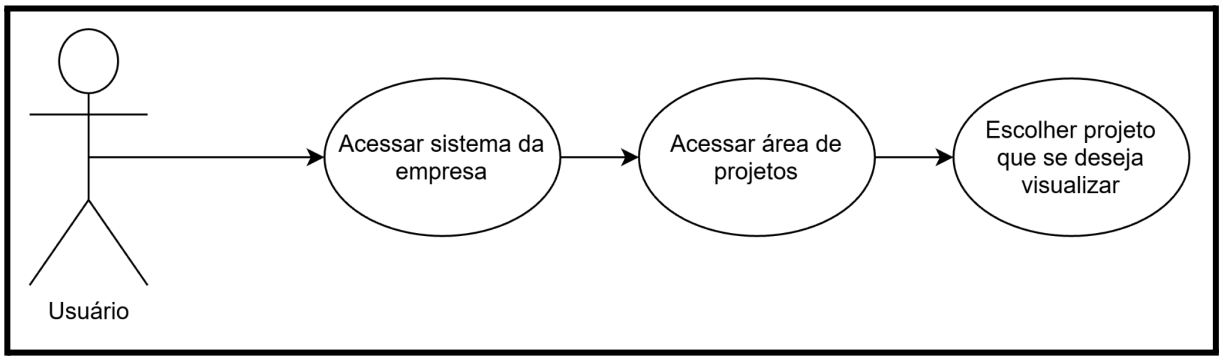
4º - Caso de Uso : Criação de projeto por sistema



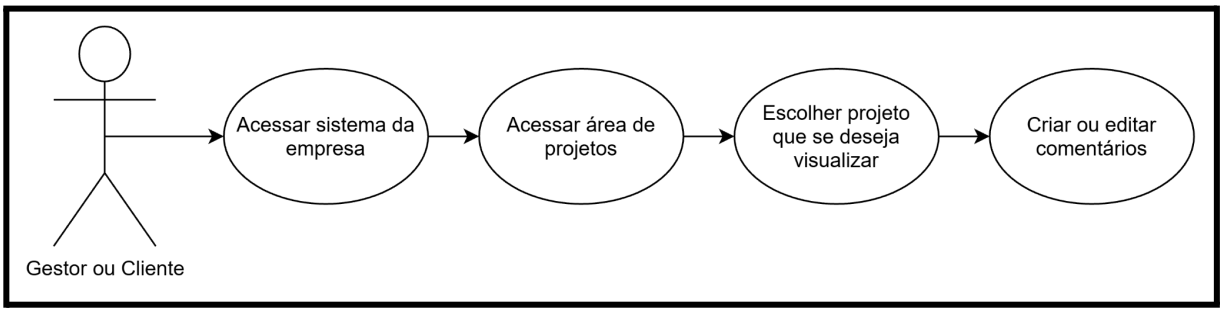
5º - Caso de Uso : Editar perfil



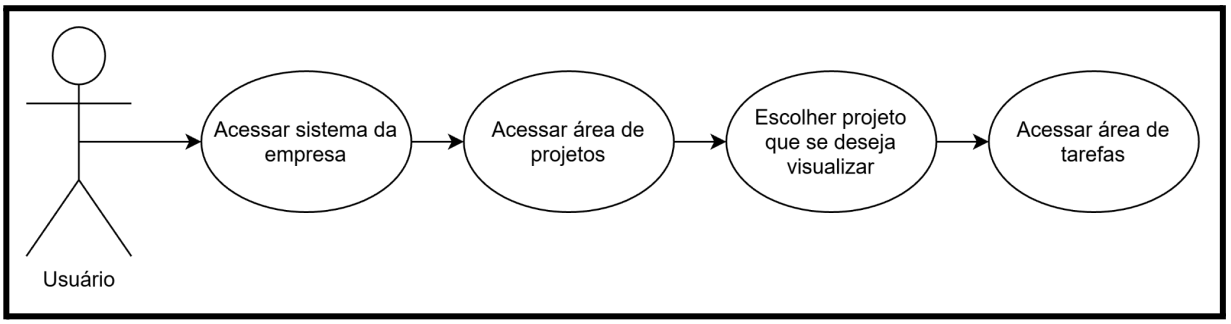
6º - Caso de Uso : Visualizar projetos



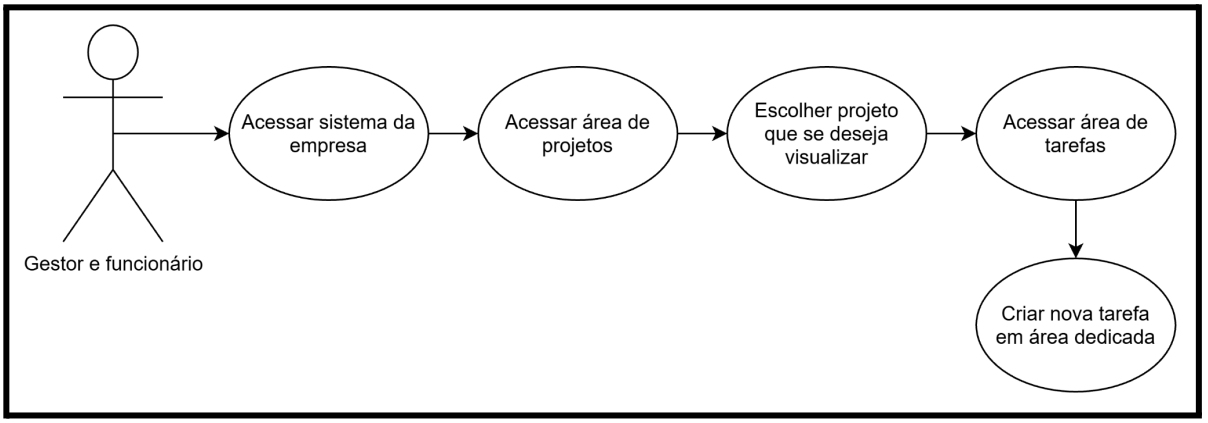
7º - Caso de Uso : Adicionar comentários



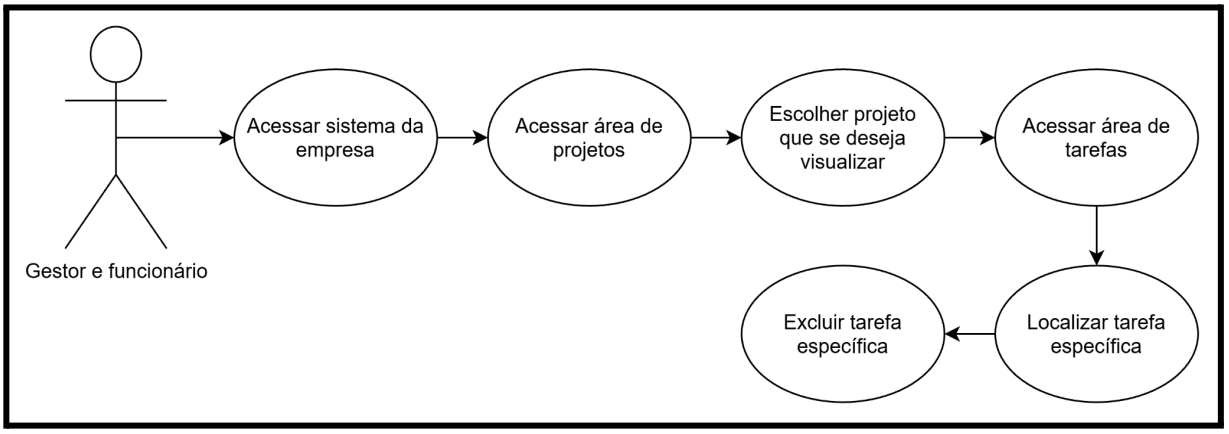
8º - Caso de Uso : Visualizar tarefas



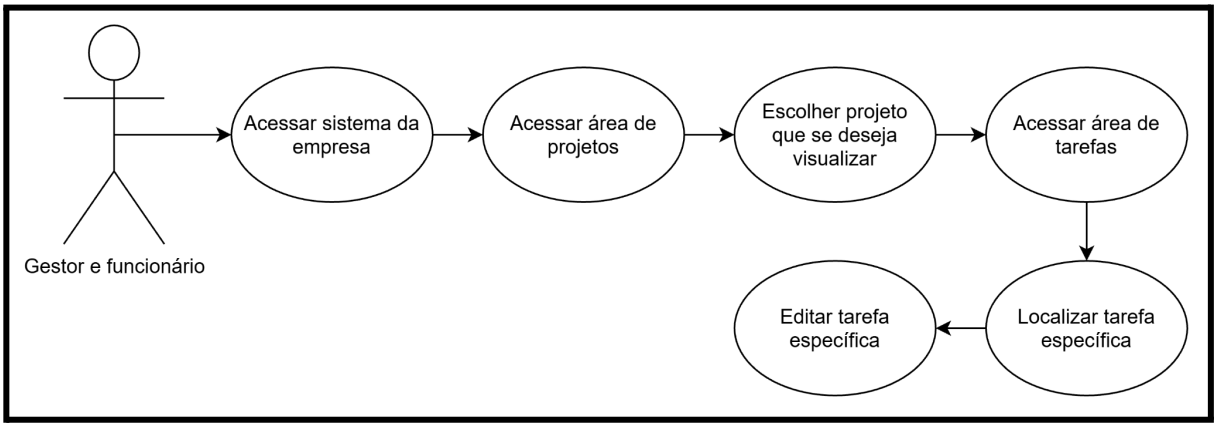
9º - Caso de Uso : Criar tarefa



10º - Caso de Uso : Excluir tarefa



11º - Caso de Uso: Editar tarefa



2.7 Casos de Uso Expandidos

Caso de Uso: Logar no Sistema

Ator(es): Cliente, Gestor, Funcionário

Propósito: Os usuários (cliente, gestor e/ou funcionário) acessarem o sistema

Tipo: primário e Essencial

Descrição: Quando algum usuário faz login no sistema usando suas credenciais fornecidas (e-mail e senha).

Referências: *Funções:* RF1

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando algum usuário (cliente, gestor e/ou funcionário) faz o login no sistema	2. Sistema mostra a tela do projeto correspondente: - Cliente: projeto exclusivo - Funcionário: projeto atribuído - Gestor: todos os projetos

Sequência alternativa.

Evento 1. Se o usuário errar as credenciais, o sistema informa mensagem de erro e pede novamente o login.

Caso de Uso: Criação de projeto por formulário

Ator(es): Cliente (Iniciador)

Propósito: Permitir o envio de um novo projeto por um cliente.

Tipo: primário e Essencial

Descrição: O cliente realiza o envio da ideia de um novo projeto para a empresa através de um formulário de cadastro

Referências: *Funções:* RF2

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o cliente acessa o site da empresa	
2. Ele preenche as informações necessárias no formulário de cadastro de projeto	3. O sistema cadastra o projeto do cliente

Sequência alternativa.

Evento 2. Se o cliente não adicionar informações suficientes, o sistema informa erro e não realiza o cadastro.

Caso de Uso: Aprovar Projeto

Ator(es): Gestor (Iniciador)

Propósito: Permitir ou negar a solicitação de projetos.

Tipo: primário e Essencial

Descrição: O gestor analisa se aprovará ou não o projeto cadastrado do cliente, baseado nos seus critérios, com uma devolução ao cliente.

Referências: *Funções:* RF3, RF5, RF6

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o gestor analisa o projeto cadastrado	
2. O gestor aprova o projeto	3. O projeto muda de status para aprovado.

Sequência alternativa.

Evento 2. Se o gestor negar o projeto, ele descreve o motivo e o sistema faz a devolutiva para o cliente.

Caso de Uso: Criação de projeto por sistema

Ator(es): Gestor (Iniciador)

Propósito: Permitir a criação de um novo projeto interno pelo gestor

Tipo: primário e Essencial

Descrição: O gestor realiza a criação de um projeto interno para a Celeiro Criativo, sendo ele o cliente

Referências: *Funções:* RF2

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o gestor acessa o sistema da empresa	
2. Ele preenche as informações necessárias no formulário de cadastro de projeto dentro do sistema	3. O sistema cadastra o projeto

Sequência alternativa.

Evento 2. Se o gestor não adicionar informações suficientes, o sistema informa erro e não realiza o cadastro

Caso de Uso: Editar Perfil

Ator(es): Cliente, Gestor, Funcionário

Propósito: Editar informações de perfil de usuário (cliente, gestor e/ou funcionário)

Tipo: secundário

Descrição: Quando algum usuário desejar alterar os seus dados de cadastro, podendo ser de login ou suas informações no caso do cliente (CNPJ, endereço, etc).

Referências: *Funções:* RF4

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	**Resposta do Sistema**
1. Este caso de uso começa quando o usuário clica na opção de alterar seus dados	2. Abre uma tela para que ele possa alterar seus dados
3. O cliente altera os dados desejados	4. O sistema altera os dados desejados no Banco de Dados

Sequência alternativa.

Evento 3. Se o cliente digitar algum dado inválido (senha existente, senha que não cumpre padrões de segurança, etc), o sistema retorna uma mensagem de erro.

Caso de Uso: Visualizar Projetos

Ator(es): Cliente, Gestor, Funcionário

Propósito: Acessar as informações do projeto

Tipo: primário

Descrição: Quando algum usuário desejar visualizar o projeto que possui acesso e seu status atual (Aprovado, em andamento, finalizado).

Referências: *Funções:* RF3, RF5

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	**Resposta do Sistema**
1. Este caso de uso começa quando o usuário acessa o sistema com o seu login	2. O sistema mostra o(s) projeto(s) que se tem acesso

Caso de Uso: Adicionar comentários

Ator(es): Gestor ou cliente

Propósito: Adicionar comentários no projeto

Tipo: primário

Descrição: Caso de uso para quando o cliente ou o gestor decidam adicionar comentários dentro do projeto, para auxiliar no seu desenvolvimento

Referências: *Funções:* RF5, RF6

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o usuário seleciona um projeto	2. O sistema mostra o projeto selecionado
3. Após selecionar, o usuário adiciona o comentário que deseja	4. O sistema registra a nova informação no projeto

Sequência alternativa.

Evento 3. Caso já exista um comentário, ele poderá ser editado pelo usuário ao invés de criar um novo, se desejar.

Caso de Uso: Visualizar Tarefas

Ator(es): Gestor, cliente ou funcionário

Propósito: Visualizar tarefas de um projeto

Tipo: primário

Descrição: Caso de uso para quando um usuário deseje visualizar as tarefas de um projeto

Referências: *Funções:* RF9

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o usuário seleciona um projeto	2. O sistema mostra o projeto selecionado
3. Após selecionar, o usuário seleciona a sessão de tarefas	4. O sistema mostra a sessão de tarefas que ele possui

Caso de Uso: Criar Tarefas

Ator(es): Gestor ou funcionário

Propósito: Criar tarefas dentro de um projeto

Tipo: primário

Descrição: Caso de uso para quando um usuário desejar criar novas tarefas para um projeto.

Referências: *Funções:* RF9

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. Este caso de uso começa quando o usuário seleciona um projeto	2. O sistema mostra o projeto selecionado

3. Após selecionar, o usuário seleciona a sessão de tarefas	4. O sistema mostra a sessão de tarefas que ele possui
5. O usuário preenche um formulário com informações da tarefa que será criada	6. O sistema registra a tarefa

Caso de Uso: Excluir Tarefas

Ator(es): Gestor ou funcionário

Propósito: Excluir tarefas dentro de um projeto

Tipo: primário

Descrição: Caso de uso para quando um usuário desejar excluir tarefas para um projeto.

Referências: *Funções:* RF9

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	**Resposta do Sistema**
1. Este caso de uso começa quando o usuário seleciona um projeto	2. O sistema mostra o projeto selecionado
3. Após selecionar, o usuário seleciona a sessão de tarefas	4. O sistema mostra a sessão de tarefas que ele possui
5. O usuário seleciona uma tarefa e aperta para excluir ela	6. O sistema realiza a exclusão da tarefa

Caso de Uso: Editar Tarefas

Ator(es): Gestor ou funcionário

Propósito: Editar tarefas dentro de um projeto

Tipo: primário

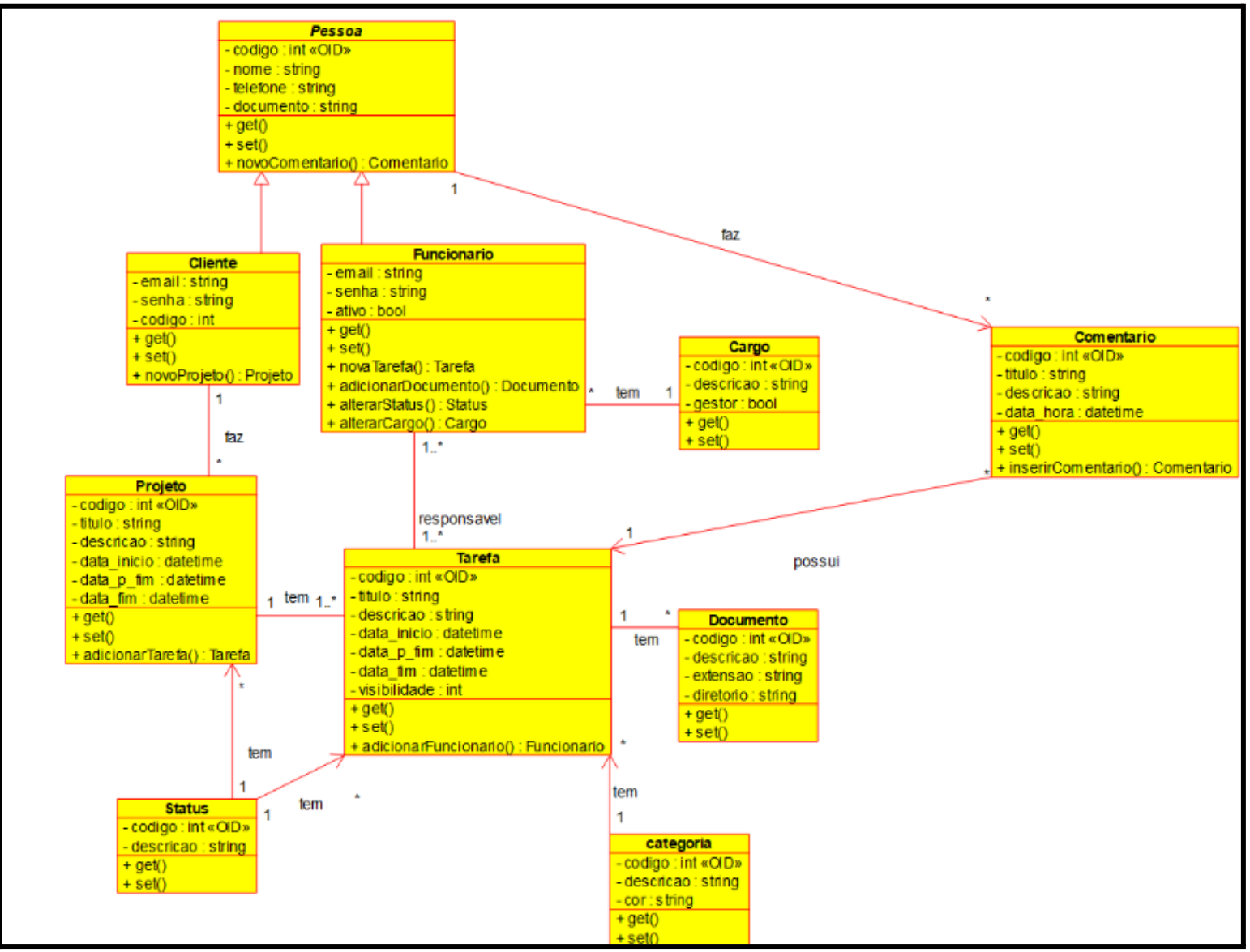
Descrição: Caso de uso para quando um usuário desejar editar informações das tarefas de um projeto.

Referências: *Funções:* RF9

Sequência Típica de eventos.

Ação do Ator	**Resposta do Sistema**
1. Este caso de uso começa quando o usuário seleciona um projeto	2. O sistema mostra o projeto selecionado
3. Após selecionar, o usuário seleciona a sessão de tarefas	4. O sistema mostra a sessão de tarefas que ele possui
5. O usuário seleciona uma tarefa e altera os dados ou status.	6. O sistema realiza a alteração da tarefa

2.8 Diagrama de Classe



2.9 Testes do software/aplicativo/solução

Relatório de Testes de Software

1. **Identificação do Sistema e Versão**

Item	Descrição
Nome do Sistema	Celeiro Criativo - Site Institucional e Sistema de Gestão de Projetos
Versão	1.0
Tipo de sistema	Aplicação Web (Landing Page e Sistema Interno)
Módulos/Telas testados	Home (Landing Page), Cadastro de Cliente, Login, Perfil, Tela Inicial de Projeto, Exibição de Projetos, Tela Inicial de Tarefas, Exibição de Tarefa, Kanban, Cadastro de Funcionário
Ambiente de testes	Navegador Google Chrome e Microsoft Edge (versões atuais); resoluções desktop (1920x1080), e celular (375x667); banco de dados SQL Server
Técnica utilizada	Caixa Preta (funcional) - baseada nos casos de uso documentados
Ferramenta de apoio	Inspeção manual, captura de tela (print), tabela no google docs de registro de defeitos

Observação: As telas dos 3 tipos de usuários são idênticas, alterando apenas as permissões e funções disponíveis para cada usuário. A distinção de permissões é o principal ponto de teste funcional do sistema.

2. **Objetivo dos Testes**

Verificar se as principais funcionalidades do sistema Celeiro Criativo funcionam de acordo com os requisitos especificados e com os casos de uso documentados, garantindo que:

- O **Cliente** consegue se cadastrar, fazer login, visualizar o status dos seus projetos, acompanhar a documentação/arquivos e editar seu perfil. Ele não pode criar projetos, criar tarefas, cadastrar funcionários ou fazer alterações, ele só pode visualizar.
- O **Funcionário** consegue fazer login, visualizar todos os projetos que ele está incluso, gerenciar tarefas (criar/editar/excluir) e alterar status, fazer upload de arquivos, adicionar comentários para gestor e editar seu perfil.
- O **Gestor** consegue fazer login, visualizar todos os projetos, aprovar e negar projetos, criar, editar e excluir e alterar status de projetos e tarefas, compartilhar tarefa, cadastrar funcionários, adicionar funcionário em uma tarefa, fazer comentários e editar seu perfil.

3. Escopo de Testes

Funcionalidades que serão testadas:

Módulo	Funcionalidade	Perfis com acesso
Home	Navegação institucional e Landing Page	Público
Cadastro	Cadastro de cliente por formulário	Público
Login	Autenticação de usuários	Todos
Perfil	Visualizar e editar perfil	Cliente, Funcionário e Gestor
Projetos	Visualizar projetos conforme permissão	Cliente (próprio), Funcionários (atribuído), Gestor (todos)
Projetos	Aprovar / Negar projeto	Apenas Gestor
Projetos	Criar projeto interno	Apenas Gestor
Projetos	Compartilhar projeto	Gestor / Funcionário
Projetos	Alterar status do projeto	Apenas Gestor
Comentários	Adicionar e editar comentário	Gestor e Funcionário
Documentos	Upload de arquivos na tarefa	Funcionário e Gestor
Tarefas	Visualizar tarefas	Todos
Tarefas	Criar/ Editar/ Excluir tarefa	Gestor e Funcionário
Tarefas	Alterar status de tarefa	Gestor e Funcionário
Funcionário	Cadastrar funcionário	Apenas Gestor
Interface	Responsividade	Todos
Sistema	Atualização simultânea de informações	Todos

Funcionalidades que Não serão testadas:

- Módulo interno de realização dos trabalhos dos projetos (não escopo)
- Controle de auditoria dos usuários (não escopo)
- Geração de relatórios específicos sobre o desenvolvimento dos projetos (não escopo)
- Teste de carga com mais de 15 usuários simultâneos (RNF3 - parcialmente verificado)
- Testes de segurança avançados (fora do escopo do projeto Inter)

4. Matriz de Permissões (Base para os testes)

Funcionalidade	Cliente	Funcionário	Gestor
Visualizar projeto	Sim (próprio)	Sim (atribuído)	Sim (todos)
Criar projeto	Sim (formulário)	Não	Sim (interno)
Aprovar/ Negar projeto	Não	Não	Sim
Alterar status do projeto	Não	Não	Sim
Adicionar comentário	Não	Sim	Sim
Editar comentário	Não	Sim	Sim
Upload de arquivo	Não	Sim	Sim
Criar/ Editar/ Excluir tarefa	Não	Sim	Sim
Alterar status da tarefa	Não	Sim	Sim
Cadastrar funcionário	Não	Não	Sim
Editar perfil	Sim	Sim	Sim
Visualizar tarefas	Sim	Sim	Sim

5. **Casos de teste**
   ***Nesse documento são apresentados apenas três casos de teste de exemplo, o restante será descrito no Anexo 1. Casos de teste, entregue juntamente com esse relatório**

CT-01 - Login no sistema com credenciais válidas
Baseado no Caso de Uso: Login no sistema (1° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Login com credenciais válidas
Requisito relacionado	RF1
Caso de Uso	Login no sistema
Ator(es)	Cliente, Gestor, Funcionário
Objetivo	Verificar se o usuário consegue acessar o sistema com e-mail e senha corretos
Pré-condições	Usuário cadastrado no banco de dados (tabela Pessoas); sistema acessível
Dados de entrada	E-mail (exemplo@gmail.com) e Senha (12345678)
Procedimento	1. Abrir a tela de Login 2. Informar o e-mail 3. Informar a senha 4. Clicar em “Entrar”
Resultado esperado	O sistema deve autenticar o usuário e apresentar a tela principal correspondente ao seu perfil, com as permissões corretas: - Cliente: projeto exclusivo dele, sem botões de criação, edição ou exclusão - Funcionário: projeto atribuído, com edição de tarefas - Gestor: todos os projetos, com aprovar/ negar
Resultado obtido	Acessar o sistema correspondente ao usuário após envio de credenciais válidas
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema identificou informações válidas e entrou no sistema correspondente ao perfil de usuário e suas permissões

CT-02- Login com senha incorreta (Teste Negativo)
Baseado no Caso de Uso: Login no sistema - Sequência Alternativa

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Login com senha incorreta
Requisito relacionado	RF1
Caso de Uso	Login no sistema - Sequência Alternativa
Ator(es)	Cliente, Gestor, Funcionário
Objetivo	Verificar se o sistema impede acesso com credenciais inválidos
Pré-condições	Usuário cadastrado
Dados de entrada	E-mail (exemplo@gmail.com) e Senha (12345678)
Procedimento	5. Abrir a tela de Login 6. Informar o e-mail 7. Informar senha incorreta 8. Clicar em “Entrar”
Resultado esperado	O sistema deve impedir o acesso e informar mensagem de erro, solicitando novamente o login
Resultado obtido	O sistema barrou a entrada do usuário no sistema devido a senha incorreta e pediu uma verificação e correção de erro
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema identificou informações inválidas não permitiu a entrada do usuário, informando o erro

CT-03- Cadastro de cliente por formulário
Baseado no Caso de Uso: Criação de projeto por formulário (2° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Cadastro de cliente via formulário
Requisito relacionado	RF2
Caso de Uso	Criação de projeto por formulário
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Verificar se o cliente consegue enviar um novo projeto pelo formulário
Pré-condições	Cliente na página “Cadastre-se” (Home)
Dados de entrada	Nome: Manuela Pereira Telefone: (17) 99999-9999 E-mail: manu@gmail.com CPF/CNPJ: 12345678901 Senha: senha123 Ideia: Criação de site institucional para empresa de maquiagem
Procedimento	1. Acessar o site da empresa (Home) 2. Clicar em “Entrar” 3. Clicar em “Cadastre-se” 4. Preencher o formulário de cadastro 5. Clicar em “Cadastrar”
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o cliente/ projeto e exibir mensagem de sucesso
Resultado obtido	O sistema cadastrou o cliente/ projeto e exibiu mensagem de sucesso
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu cadastrar as informações e exibiu a mensagem corretamente

6. Considerações Finais sobre os Testes

Os testes verificaram as funcionalidades do sistema Celeiro Criativo, com foco no controle de permissões entre Cliente, Funcionário e Gestor.

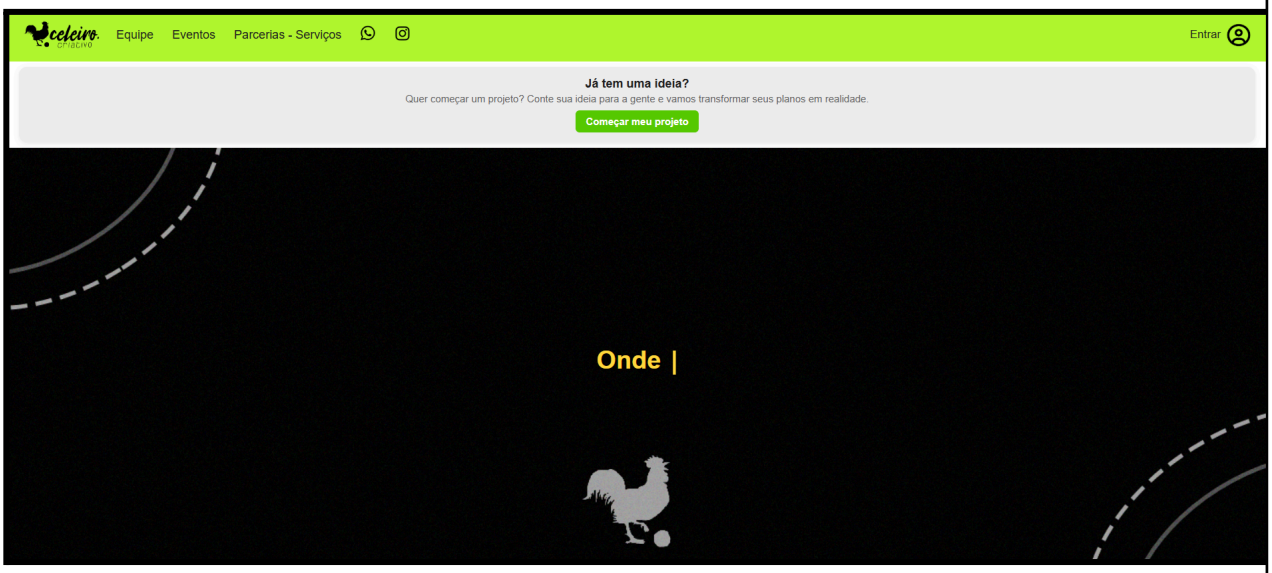
Pontos Positivos: O sistema distingue corretamente as permissões na maioria dos casos; login, cadastro, edição de perfil, gerenciamento de tarefas e upload funcionaram; responsividade e atualização simultânea foram aprovados.

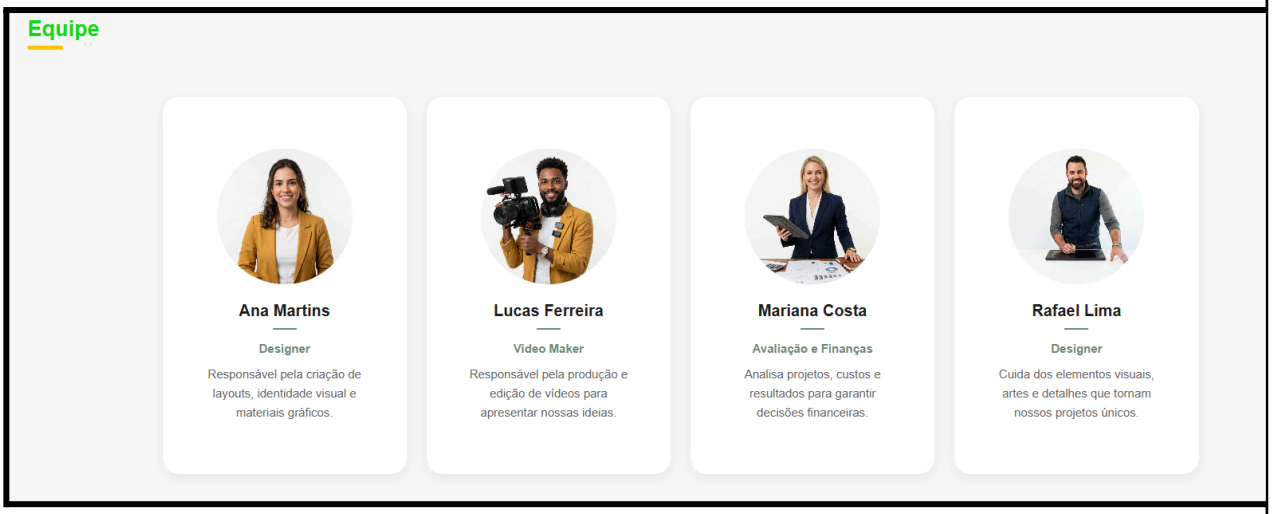
Pontos de melhoria: status do projeto deve ser “Em andamento” após aprovação (DEF-01); justificativa de negação precisa ser exibida ao cliente (DEF-02); botão de comentário não deveria aparecer para o Cliente (DEF-03); upload precisa de feedback (DEF-05); atualização simultânea apresenta atraso (DEF-06); validação de senha mais rigorosa (DEF-08).

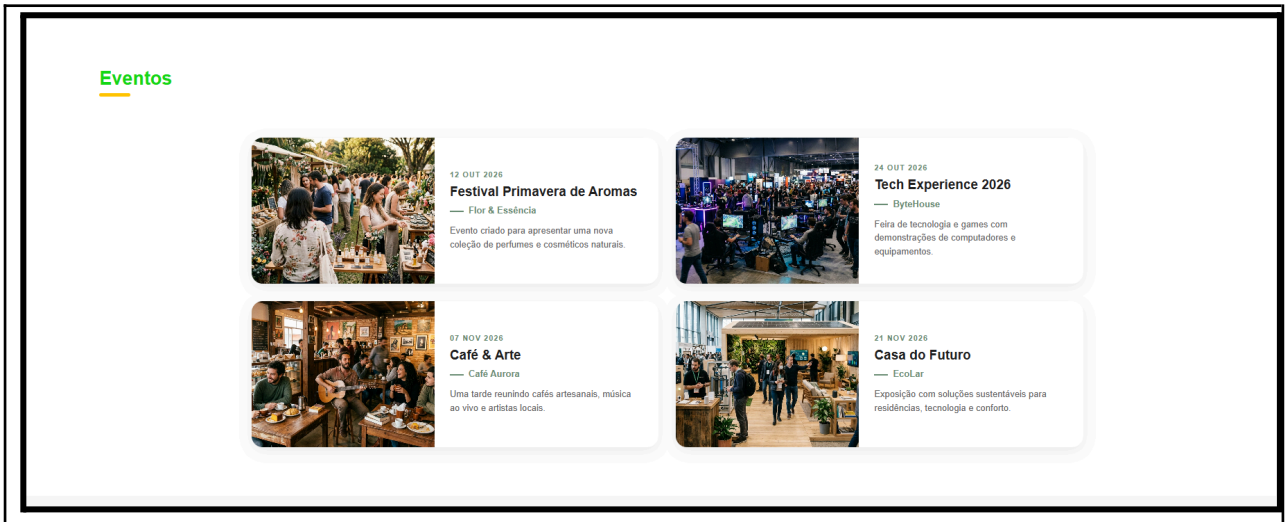
3. Projeto de Interface Gráfica (Modelo não Funcional)

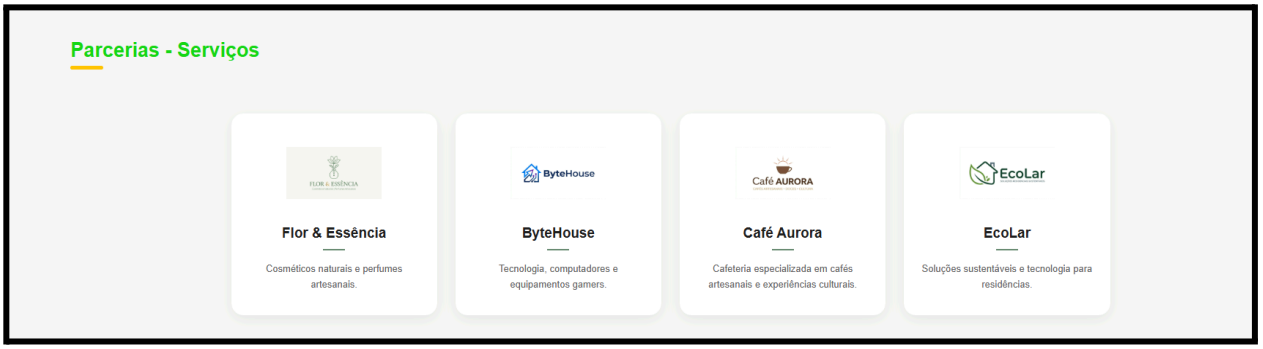
3.1 Modelo Não Funcional

Interface 01
Descrição: Responsável pela interação da página inicial do sistema, apresentando informações institucionais e acesso às funcionalidades disponíveis.
Nome: FrmHome
Case de Uso: Consultar Informações









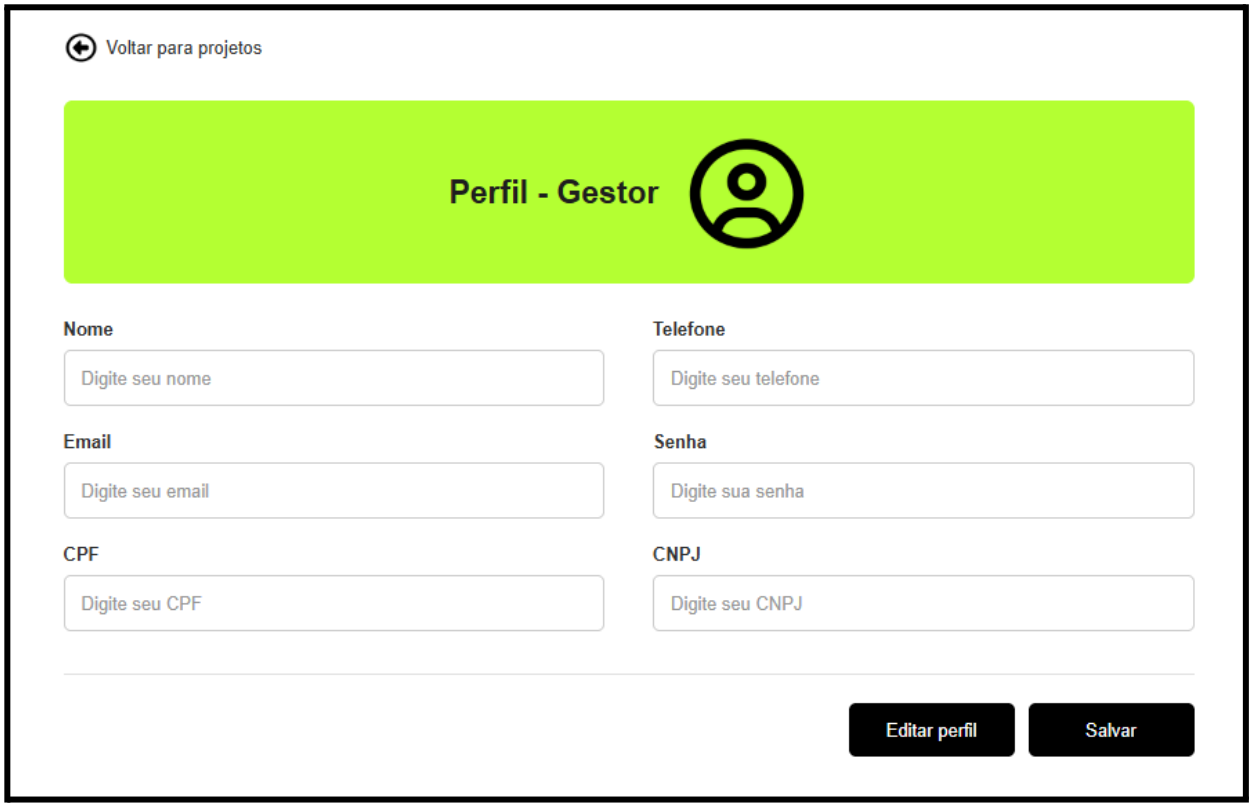
Interface 02
Descrição: responsável pela interação do cadastro de clientes no sistema.
Nome: FrmCadastroCliente
Case de Uso: Cadastrar Cliente



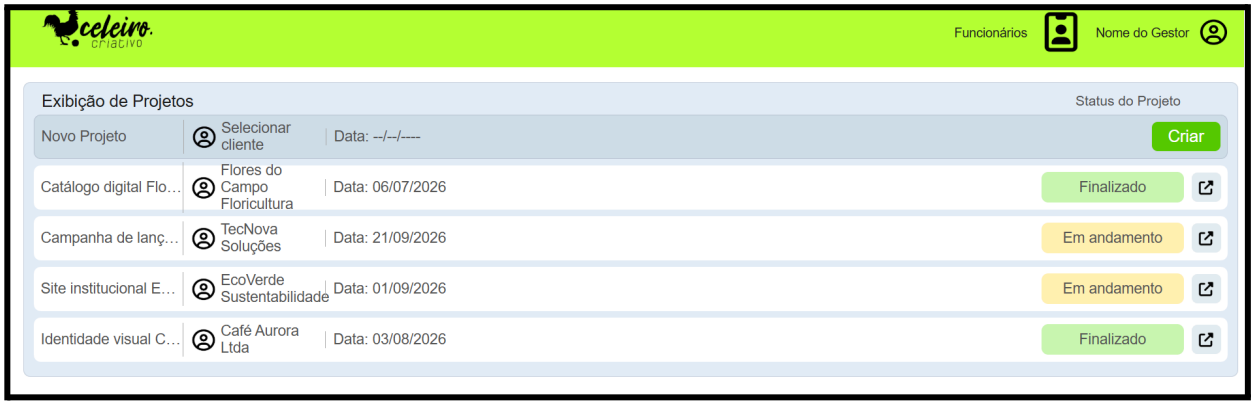
Interface 03
Descrição: responsável pela autenticação de clientes, funcionários e gestores no sistema.
Nome: FrmLogin
Case de Uso: Realizar Login

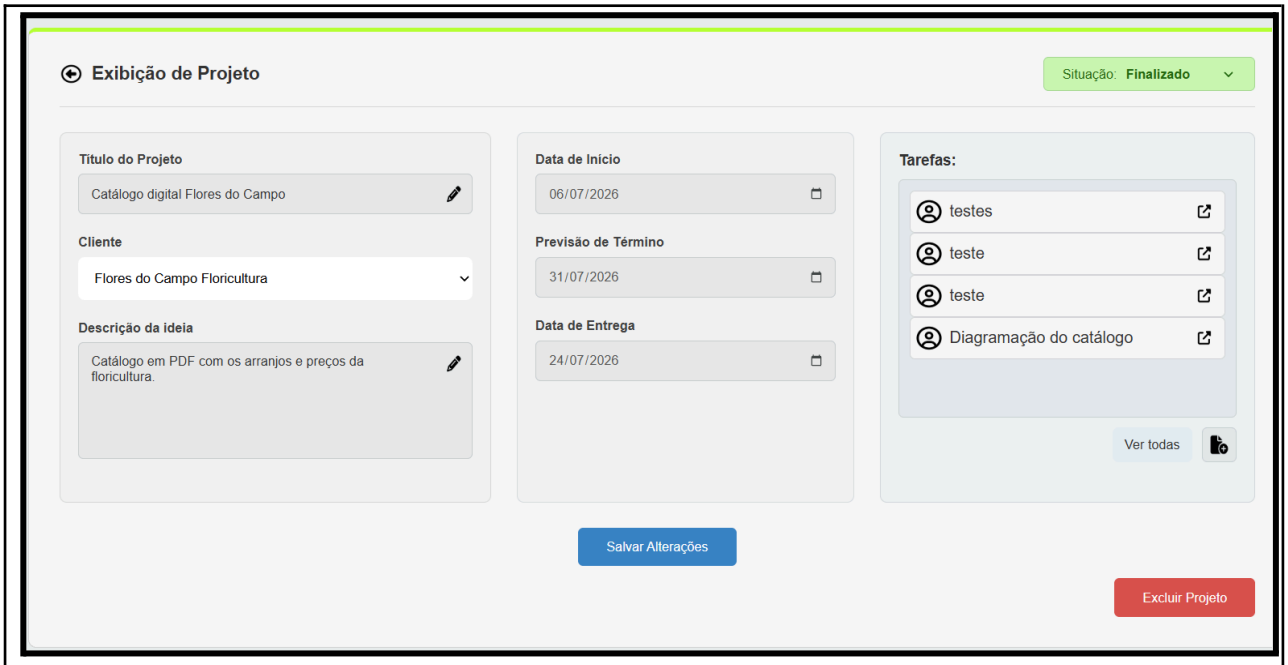


Interface 04
Descrição: Responsável pela visualização e alteração das informações cadastrais do cliente.
Nome: FrmPerfilCliente
Case de Uso: Gerenciar Perfil

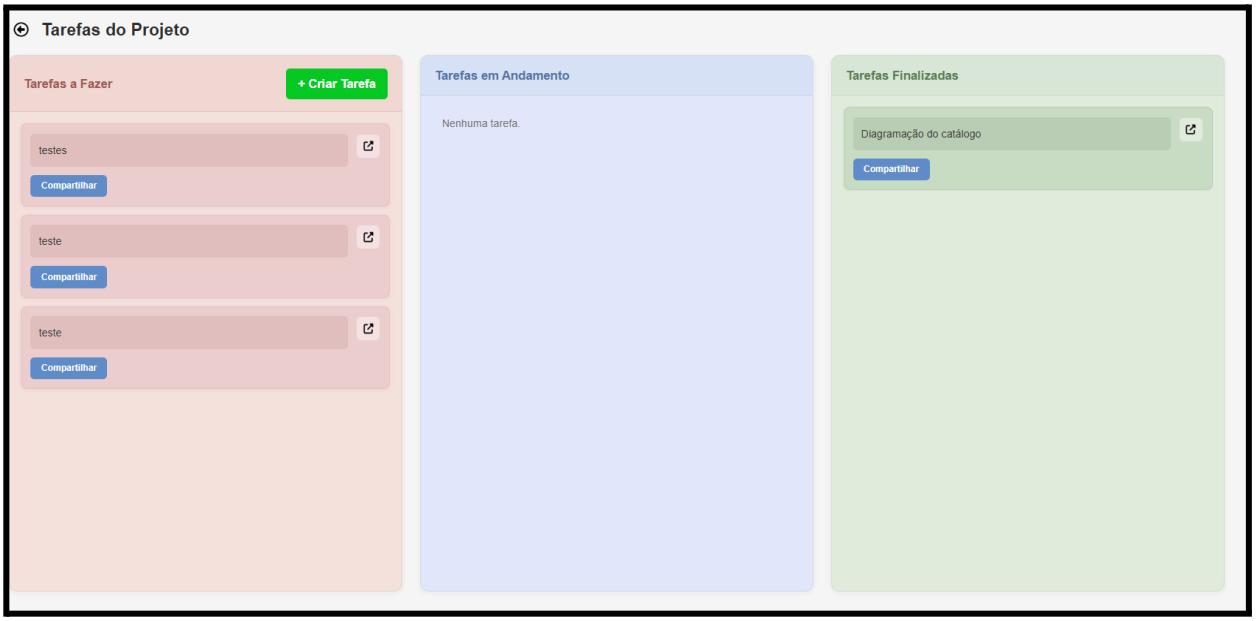


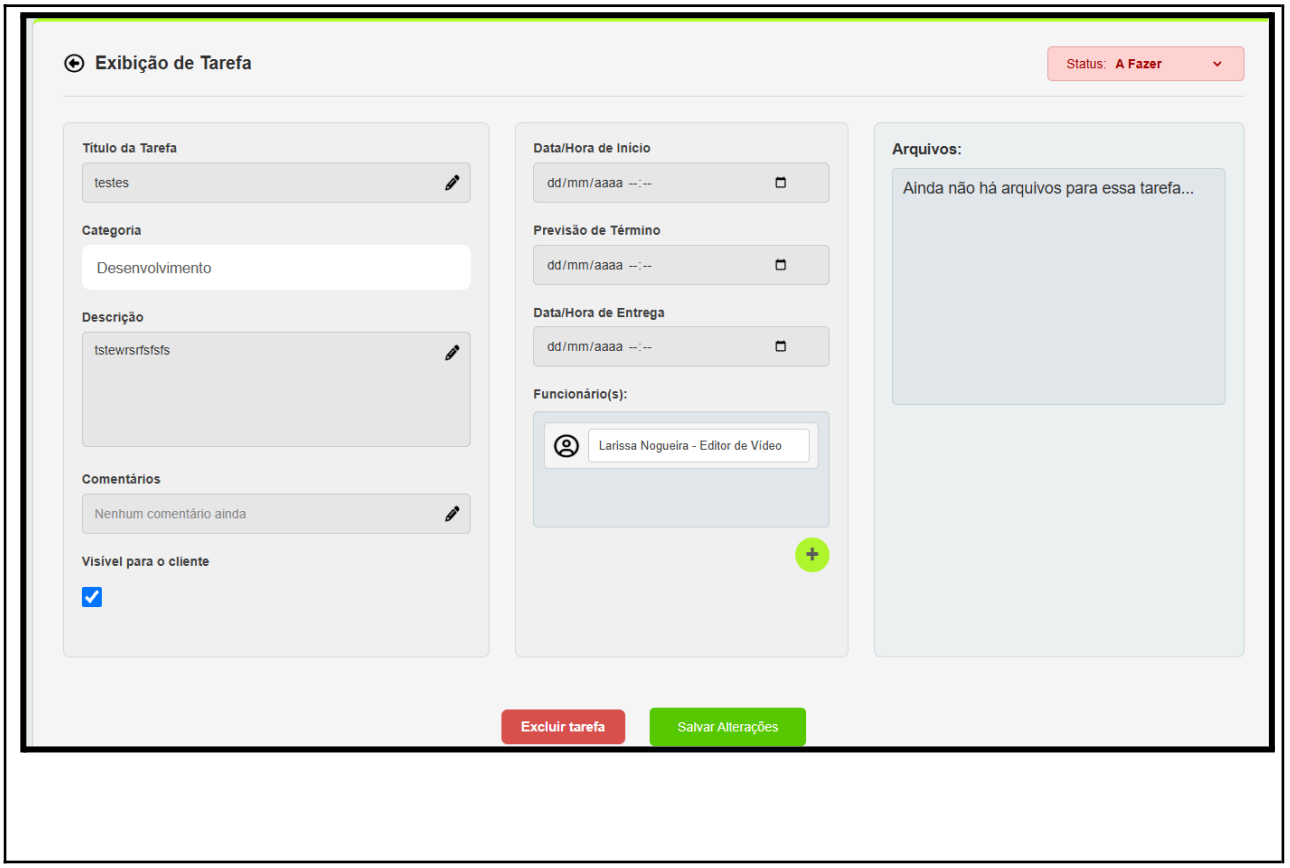
Interface 05
Descrição: Responsável pela consulta do status dos projetos do cliente, permitindo acompanhar projetos em análise, em andamento e finalizados.
Nome: FrmStatusProjetoCliente
Case de Uso: Consultar Status do Projeto





Interface 06
Descrição: responsável pela visualização de uma tarefa, incluindo arquivos e comentários relacionados.
Nome: FrmExibicaoTarefa
Case de Uso: Visualizar Tarefa




Exibição de Tarefa
Status: A Fazer
Título da Tarefa
testes
Categoria
Desenvolvimento
Descrição
tstewrsrfsfsfs
Comentários
Nenhum comentário ainda
Visível para o cliente
Data/Hora de Início
dd/mm/aaaa --:--
Previsão de Término
dd/mm/aaaa --:--
Data/Hora de Entrega
dd/mm/aaaa --:--
Funcionário(s):
Larissa Nogueira - Editor de Vídeo
Arquivos:
Ainda não há arquivos para essa tarefa...
Excluir tarefa
Salvar Alterações

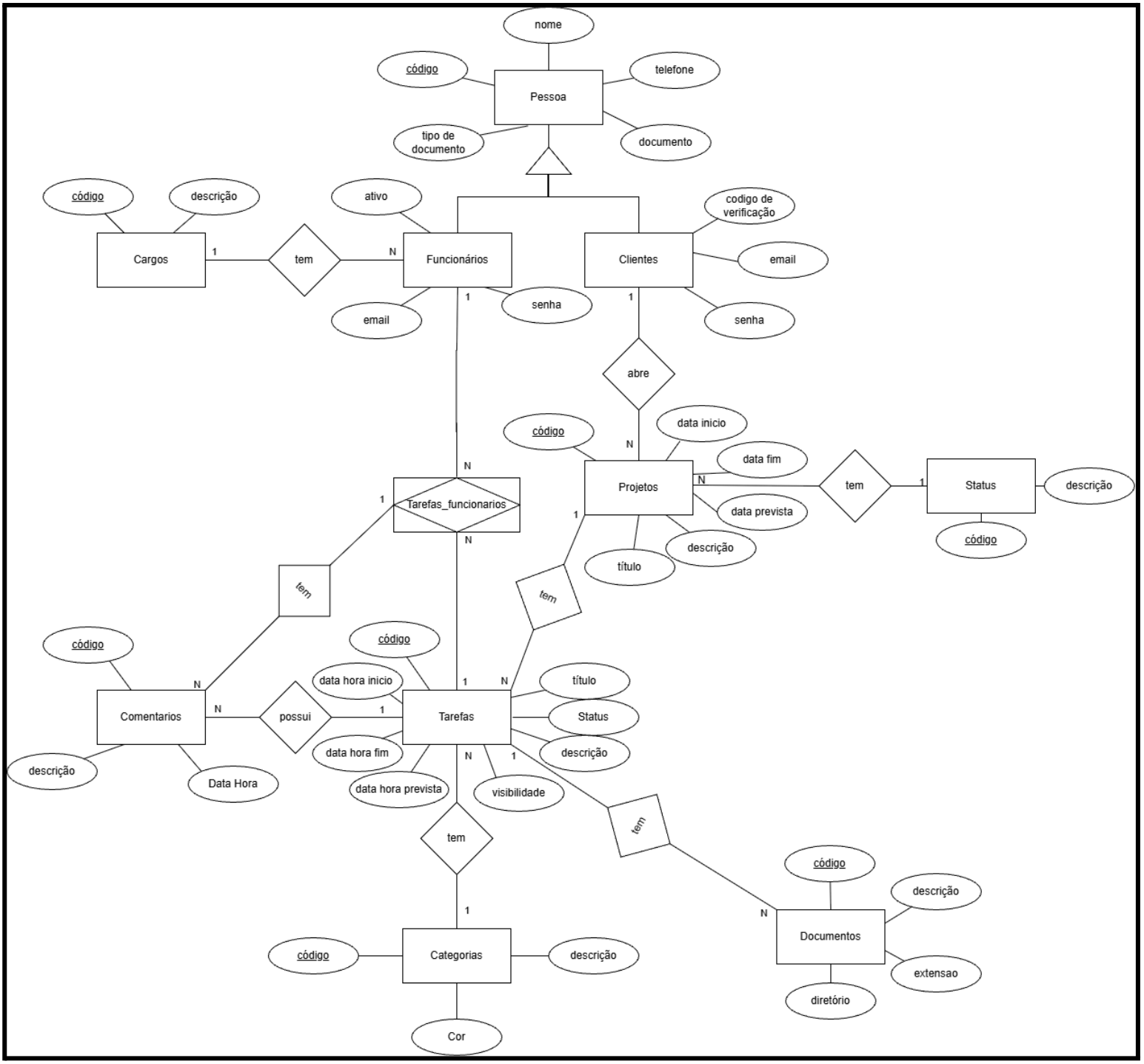
3.2 Internacionalização do software

Termos utilizados para a Internacionalização	
Português	**Inglês**
Início	Home
Login	Login
E-mail	E-mail
Senha	Password
Entrar	Sign In
Sair	Logout
Cadastrar Cliente	Register Customer
Nome	Name
Sobrenome	Last Name
Telefone	Phone Number
Endereço	Address
Salvar	Save
Cancelar	Cancel
Editar Perfil	Edit Profile
Perfil Cliente	Customer Profile
Perfil Gestor	Manager Profile
Projeto	Project
Status do Projeto	Project Status
Em Análise	Under Review
Em Andamento	In Progress
Finalizado	Completed
Compartilhar	Share
Editar Projeto	Edit Project
Finalizar Projeto	Complete Project
Arquivos	Files
Enviar Arquivo	Upload File
Visualizar Projeto	View Project
Comentários	Comments
Adicionar Comentário	Add Comment
Correção	Revision
Corrigido	Corrected
Aprovar Projeto	Approved Project
Rejeitar Projeto	Reject Project
Próximo	Next
Voltar	Back
Confirmar	Confirm
Cancelar	Cancel
Perfil funcionário	Employee Profile
Perfil Cliente	Customer Profile
Aprovar	Approve
Negar	Reject
Equipe	Team
Eventos	Events
Parcerias	Partnerships
Função	Function
Serviços	Services
Ideia	Idea
Título do Projeto	Project Title
Data Início	Start Date
Data Fim	End Date

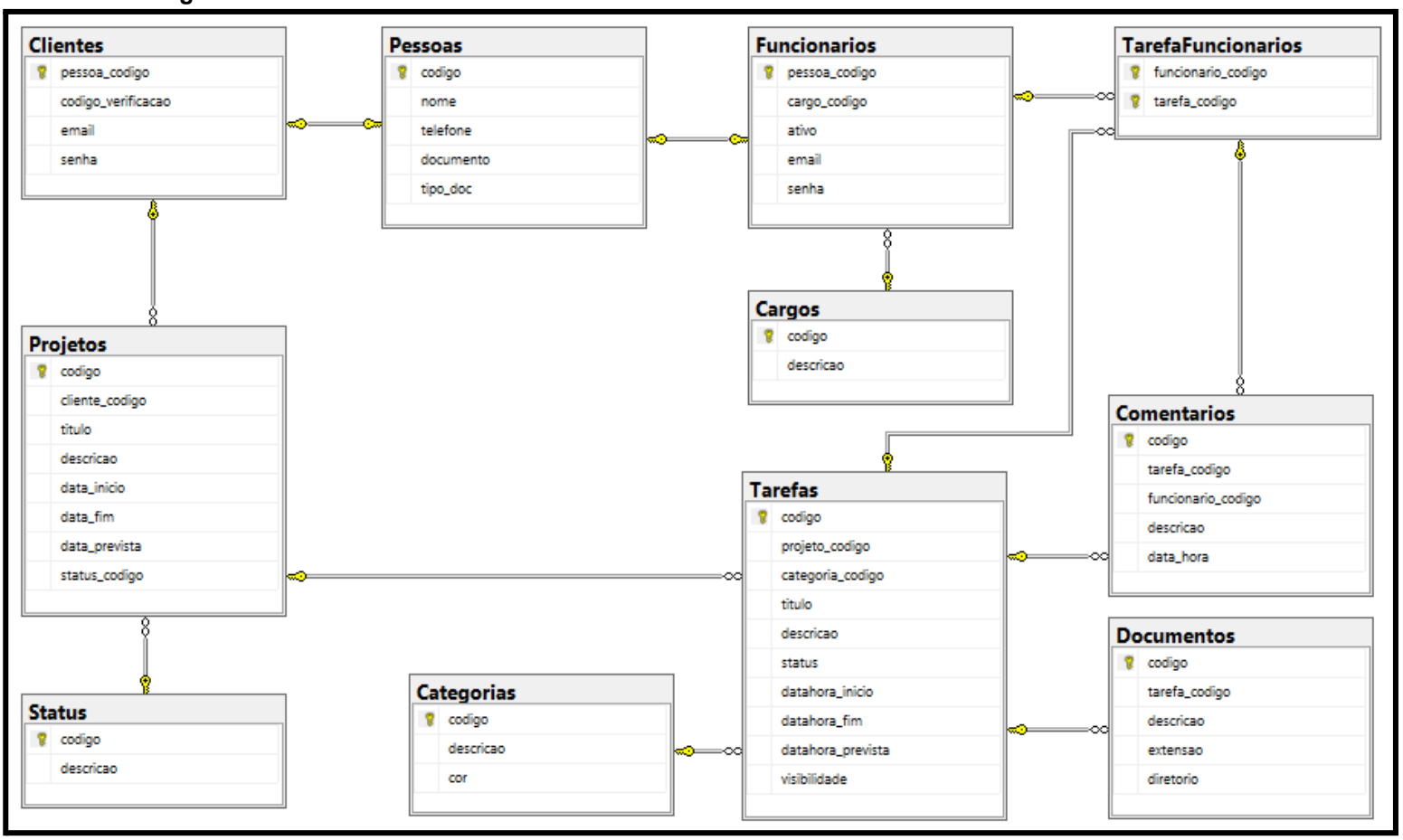
Digite	Type
Situação	Situation
Documentação	Documentation
Descrição	Description
Exibir	Display
Descer	To descend
Tem certeza	He is sure
Selecione	Select
Realizado com sucesso!	Successfully carried out
Erro ao enviar	Error when sending

4. Projeto de Banco de Dados

4.1 - DER - Diagrama de Entidade e Relacionamento



4.2 Diagrama de banco de dados



4.3 Mapeamento para o Modelo Lógico (Modelo Relacional)

Pessoas (**codigo**, nome, telefone, documento, tipo_doc)
Clientes (**#pessoa_codigo**, codigo_verificacao, email, senha)
Funcionarios (**#pessoa_codigo**, #cargo_codigo, ativo, email, senha)
Cargos (**codigo**, descricao)
Projetos (**codigo**, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, data_prevista, #cliente_codigo, #status_codigo)
Status (**codigo**, descricao)
Tarefas (**codigo**, #projeto_codigo, #categoria_codigo, titulo, descricao, status, datahora_inicio, datahora_fim, datahora_prevista, visibilidade)
Categorias (**codigo**, descricao, cor)
Tarefa_Funcionarios (**#funcionario_codigo**, **#tarefa_codigo**)
Comentarios (**codigo**, #tarefa_codigo, #funcionario_codigo, descricao, data_hora)
Documentos (**codigo**, #tarefa_codigo, descricao, extensao, diretorio)

4.4 Dicionários de dados

Pessoas

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Pessoas	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.673

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	nome	varchar	no	50			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
3	telefone	varchar	no	20			yes	no	yes	Latin1_General_CI_AS
4	documento	varchar	no	20			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
5	tipo_doc	varchar	no	4			no	no	no	Latin1_General_CI_AS

Clientes

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Clientes	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.693

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	pessoa_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	codigo_verificacao	varchar	no	20			yes	no	yes	Latin1_General_CI_AS
3	email	varchar	no	100			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
4	senha	varchar	no	255			yes	no	yes	Latin1_General_CI_AS

Funcionários

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Funcionarios	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.690

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	pessoa_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	cargo_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
3	ativo	bit	no	1			no	(n/a)	(n/a)	NULL
4	email	varchar	no	100			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
5	senha	varchar	no	255			no	no	no	Latin1_General_CI_AS

Projetos

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Projetos	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.697

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	cliente_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
3	titulo	varchar	no	50			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
4	descricao	varchar	no	-1			yes	no	yes	Latin1_General_CI_AS
5	data_inicio	date	no	3	10	0	yes	(n/a)	(n/a)	NULL
6	data_fim	date	no	3	10	0	yes	(n/a)	(n/a)	NULL
7	data_prevista	date	no	3	10	0	yes	(n/a)	(n/a)	NULL
8	status_codigo	int	no	4	10	0	yes	(n/a)	(n/a)	NULL

Tarefas

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Tarefas	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.700

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	projeto_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
3	categoria_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
4	titulo	varchar	no	50			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
5	descricao	varchar	no	-1			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
6	status	varchar	no	30			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
7	datahora_inicio	datetime	no	8			yes	(n/a)	(n/a)	NULL
8	datahora_fim	datetime	no	8			yes	(n/a)	(n/a)	NULL

TarefaFuncionarios

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	TarefaFuncionarios	dbo	user table	2026-10-29 15:34:04.910

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	funcionario_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	tarefa_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL

Comentários

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Comentarios	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.707

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	tarefa_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
3	funcionario_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
4	descricao	varchar	no	-1			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
5	data_hora	datetime	no	8			no	(n/a)	(n/a)	NULL

Categorias

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Categorias	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.687

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	descricao	varchar	no	50			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
3	cor	varchar	no	20			yes	no	yes	Latin1_General_CI_AS

Status

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Status	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.687

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	descricao	varchar	no	50			no	no	no	Latin1_General_CI_AS

Documentos

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Documentos	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.707

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	tarefa_codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
3	descricao	varchar	no	-1			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
4	extensao	varchar	no	10			no	no	no	Latin1_General_CI_AS
5	diretorio	varchar	no	255			no	no	no	Latin1_General_CI_AS

Cargos

	Name	Owner	Type	Created_datetime
1	Cargos	dbo	user table	2026-10-16 13:50:44.683

	Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLenNullInSource	Collation
1	codigo	int	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	descricao	varchar	no	50			no	no	no	Latin1_General_CI_AS

4.5 Script de Banco de Dados

```
CREATE DATABASE CeleiroCriativo;
GO

USE CeleiroCriativo;
GO

CREATE TABLE Pessoas (
    codigo          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome            VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefone        VARCHAR(20) NULL,
    documento       VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    tipo_doc        VARCHAR(4) NOT NULL,
    CONSTRAINT CK_Pessoa_TipoDoc CHECK (tipo_doc IN ('cpf', 'cnpj'))
);

CREATE TABLE Cargos (
    codigo      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    descricao   VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Status agora é usado apenas por Projetos (ver mudança 3).
CREATE TABLE Status (
    codigo      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    descricao   VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Categorias (
    codigo      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    descricao   VARCHAR(50) NOT NULL,
    cor         VARCHAR(20)     NULL
);

CREATE TABLE Funcionarios (
    pessoa_codigo   INT PRIMARY KEY,
    cargo_codigo    INT NOT NULL,
    ativo           BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    email           VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    senha           VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Funcionarios_Pessoa FOREIGN KEY (pessoa_codigo) REFERENCES
Pessoas(codigo),
    CONSTRAINT FK_Funcionarios_Cargo  FOREIGN KEY (cargo_codigo)  REFERENCES
Cargos(codigo)
);

CREATE TABLE Clientes (
    pessoa_codigo       INT PRIMARY KEY,
    codigo_verificacao  VARCHAR(20) NULL,
    email               VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    senha               VARCHAR(255) NULL, -- nullable no banco, mas o cadastro atual já
permite salvar a senha
    CONSTRAINT FK_Clientes_Pessoa FOREIGN KEY (pessoa_codigo) REFERENCES Pessoas(codigo)
);

CREATE TABLE Projetos (
    codigo          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    cliente_codigo  INT NOT NULL,
    titulo          VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricao       VARCHAR(MAX) NULL,
    data_inicio     DATE NULL,
    data_fim        DATE NULL,
    data_prevista   DATE NULL,
    status_codigo   INT NULL,
```

```
    CONSTRAINT FK_Projetos_Cliente       FOREIGN KEY (cliente_codigo) REFERENCES
Clientes(pessoa_codigo),
    CONSTRAINT FK_Projetos_Status        FOREIGN KEY (status_codigo)  REFERENCES
Status(codigo),
    CONSTRAINT CK_Projetos_data_fim      CHECK (data_fim >= data_inicio),
    CONSTRAINT CK_Projetos_data_prevista CHECK (data_prevista >= data_inicio)
);

CREATE TABLE Tarefas (
    codigo              INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    projeto_codigo      INT NOT NULL,
    categoria_codigo    INT NOT NULL,
    titulo              VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricao           VARCHAR(MAX) NOT NULL,
    status              VARCHAR(30) NOT NULL,
    datahora_inicio     DATETIME NULL,
    datahora_fim        DATETIME NULL,
    datahora_prevista   DATETIME NULL,
    visibilidade        BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT FK_Tarefas_Projeto   FOREIGN KEY (projeto_codigo)   REFERENCES
Projetos(codigo),
    CONSTRAINT FK_Tarefas_Categoria FOREIGN KEY (categoria_codigo) REFERENCES
Categorias(codigo)
);

CREATE TABLE TarefaFuncionarios (
    funcionario_codigo  INT NOT NULL,
    tarefa_codigo       INT NOT NULL,
    --responsavel         BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT PK_TarefaFuncionarios PRIMARY KEY (funcionario_codigo, tarefa_codigo),
    CONSTRAINT FK_TarefaFuncionarios_Funcionario FOREIGN KEY (funcionario_codigo)
REFERENCES Funcionarios(pessoa_codigo),
    CONSTRAINT FK_TarefaFuncionarios_Tarefa      FOREIGN KEY (tarefa_codigo)
REFERENCES Tarefas(codigo)
);

CREATE TABLE Documentos (
    codigo          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    tarefa_codigo   INT NOT NULL,
    descricao       VARCHAR(MAX) NOT NULL,
    extensao        VARCHAR(10) NOT NULL, -- ex.: 'pdf', 'docx', 'png'
    diretorio       VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Documentos_Tarefa FOREIGN KEY (tarefa_codigo) REFERENCES Tarefas(codigo)
);

CREATE TABLE Comentarios (
    codigo              INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    tarefa_codigo       INT NOT NULL,
    funcionario_codigo  INT NOT NULL,
    --titulo              VARCHAR(50) NULL,
    descricao           VARCHAR(MAX) NOT NULL,
    data_hora           DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT FK_Comentarios_Tarefa            FOREIGN KEY (tarefa_codigo) REFERENCES
Tarefas(codigo),
    CONSTRAINT FK_Comentarios_TarefaFuncionario FOREIGN KEY (funcionario_codigo,
tarefa_codigo)
        REFERENCES TarefaFuncionarios(funcionario_codigo, tarefa_codigo)
);
```

4.6 Inserções no banco de dados

```
USE CeleiroCriativo;
GO

-- Códigos 1 a 5 = funcionários | 6 a 10 = clientes
INSERT INTO Pessoas (nome, telefone, documento, tipo_doc) VALUES
   ('Helena Duarte',               '(17) 99999-0001', '11111111111',     'cpf'),   -- 1
    ('Rafael Monteiro',             '(17) 99999-0002', '22222222222',     'cpf'),  -- 2
    ('Bruno Carvalho',              '(17) 99999-0003', '33333333333',     'cpf'),  -- 3
    ('Larissa Nogueira',            '(17) 99999-0004', '44444444444',     'cpf'),  -- 4
    ('Tiago Ferraz',                NULL,              '55555555555',     'cpf'),  -- 5
    ('Café Aurora Ltda',            '(17) 3333-0006',  '11111111000111', 'cnpj'),  -- 6
    ('EcoVerde Sustentabilidade',   '(17) 3333-0007',  '22222222000122', 'cnpj'),  -- 7
    ('TecNova Soluções',            '(17) 3333-0008',  '33333333000133', 'cnpj'),  -- 8
    ('Flores do Campo Floricultura', '(17) 3333-0009', '44444444000144', 'cnpj'),  -- 9
    ('Marina Albuquerque',          '(17) 99999-0010', '77777777777',     'cpf');  -- 10

INSERT INTO Cargos (descricao) VALUES
    ('Gestor'),             -- 1
    ('Designer'),           -- 2
    ('Programador'),        -- 3
    ('Editor de Vídeo'),    -- 4
    ('Redator');            -- 5

-- Status de PROJETO (o status da tarefa é a coluna Tarefas.status)
INSERT INTO Status (descricao) VALUES
    ('Em análise'),         -- 1
    ('Em andamento'),       -- 2
    ('Finalizado'),         -- 3
    ('Excluído'),           -- 4 - usado para exclusão lógica de Projeto
    ('TESTE');              -- 5 - usado apenas para testes das procedures

INSERT INTO Categorias (descricao, cor) VALUES
    ('Design',          '#4A90D9'),   -- 1
    ('Desenvolvimento', '#7ED321'),   -- 2
    ('Vídeo',           '#D0021B'),   -- 3
    ('Redação',         '#F5A623'),   -- 4
    ('Revisão',         '#9013FE');   -- 5

-- ---------------------------------------------------------------------
-- SUBTIPOS DE PESSOA
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO Funcionarios (pessoa_codigo, cargo_codigo, ativo, email, senha) VALUES
    (1, 1, 1, 'helena@celeirocriativo.com',  '123456'),   -- Gestor
    (2, 2, 1, 'rafael@celeirocriativo.com',  '123456'),   -- Designer
    (3, 3, 1, 'bruno@celeirocriativo.com',   '123456'),   -- Programador
    (4, 4, 1, 'larissa@celeirocriativo.com', '123456'),   -- Editor de Vídeo
    (5, 5, 1, 'tiago@celeirocriativo.com',   '123456');   -- Redator

- Mesmo projetos em análise podem ter senha: o cadastro da landing page já salva a senha.
INSERT INTO Clientes (pessoa_codigo, codigo_verificacao, email, senha) VALUES
    (6,  'A1B2C3', 'contato@cafeaurora.exemplo.com',    '123456'),
    (7,  'D4E5F6', 'contato@ecoverde.exemplo.com',      '123456'),
    (8,  'G7H8I9', 'contato@tecnova.exemplo.com',       '123456'),
    (9,  'J1K2L3', 'contato@floresdocampo.exemplo.com', '123456'),
    (10, 'M4N5O6', 'marina@exemplo.com',                '123456');
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- PROJETOS (depende de Clientes e Status)
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO Projetos (cliente_codigo, titulo, descricao, data_inicio, data_fim,
data_prevista, status_codigo) VALUES
    (6, 'Identidade visual Café Aurora','Criação do logotipo e do manual da marca da
cafeteria.', '20260803', '20260828', '20260831', 3),  -- 1
    (7, 'Site institucional EcoVerde','Site de apresentação da empresa, com página de
contato.', '20260901', NULL,'20261030', 2),  -- 2
    (8, 'Campanha de lançamento TecNova','Vídeo promocional e artes para as redes
sociais.','20260921', NULL,'20261120', 2),  -- 3
    (9,  'Catálogo digital Flores do Campo','Catálogo em PDF com os arranjos e preços da
floricultura.',    '20260706', '20260724', '20260731', 3),  -- 4
    (10, 'Loja virtual Ateliê Marina',      'Ideia enviada pelo site: loja virtual para
peças artesanais.', NULL,       NULL,       NULL,       1);  -- 5

-- ---------------------------------------------------------------------
-- TAREFAS (depende de Projetos e Categorias)
-- status: 'A fazer', 'Em andamento' ou 'Finalizado'
-- O projeto 5 está "Em análise" e por isso ainda não tem tarefas.
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO Tarefas (projeto_codigo, categoria_codigo, titulo, descricao, status,
datahora_inicio, datahora_fim, datahora_prevista, visibilidade) VALUES
    (1, 1, 'Criação do logotipo', 'Três propostas de logotipo para aprovação.',
'Finalizado','2026-08-03T09:00:00', '2026-08-14T17:00:00', '2026-08-14T18:00:00', 1),  --1
    (1, 1, 'Manual da marca','Cores, tipografia e regras de uso do logotipo.',
'Finalizado','2026-08-17T09:00:00', '2026-08-28T16:30:00', '2026-08-31T18:00:00', 1),  --2
    (2, 1, 'Layout das páginas', 'Layout da página inicial, sobre e contato.',
'Finalizado','2026-09-01T09:00:00', '2026-09-18T17:00:00', '2026-09-18T18:00:00', 1),  --3
    (2, 2, 'Desenvolvimento do front-end',  'Implementação das páginas a partir do
layout.',     'Em andamento', '2026-09-21T09:00:00', NULL,'2026-10-23T18:00:00', 1),  -- 4
    (2, 4, 'Textos das páginas', 'Redação dos textos institucionais do site.','A fazer',
NULL,  NULL,'2026-10-16T18:00:00', 0),  -- 5
    (3, 4, 'Roteiro do vídeo', 'Roteiro do vídeo promocional de 60 segundos.',
'Finalizado','2026-09-21T09:00:00', '2026-09-30T15:00:00', '2026-10-02T18:00:00', 1),  --6
    (3, 3, 'Edição do vídeo promocional', 'Edição, trilha sonora e legendas do vídeo.',
'Em andamento', '2026-10-05T09:00:00', NULL, '2026-10-30T18:00:00', 1),  -- 7
    (3, 1, 'Artes para redes sociais', 'Dez artes para divulgação da campanha.',
'A fazer', NULL,  NULL, '2026-11-13T18:00:00', 0),  -- 8
    (4, 1, 'Diagramação do catálogo', 'Diagramação das páginas com fotos e preços.',
'Finalizado','2026-07-06T09:00:00', '2026-07-17T17:00:00', '2026-07-17T18:00:00', 1),  --9
    (4, 5, 'Revisão final do catálogo','Revisão de textos e preços antes da entrega.',
'Finalizado','2026-07-20T09:00:00', '2026-07-24T11:00:00', '2026-07-24T18:00:00', 1); --10

-- ---------------------------------------------------------------------
-- TAREFAFUNCIONARIOS (entidade associativa: Funcionário x Tarefa)
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO TarefaFuncionarios (funcionario_codigo, tarefa_codigo) VALUES
(2, 1),(2, 2),(5, 2),(2, 3),(3, 4),(5, 5),(5, 6), (4, 7),(2, 7),(2, 8),(2, 9),(5, 10),
(1, 10);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- DOCUMENTOS (depende de Tarefas)
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO Documentos (tarefa_codigo, descricao, extensao, diretorio) VALUES
    (1, 'Logotipo aprovado','png','/uploads/tarefa-1/logotipo-cafe-aurora.png'),
    (2, 'Manual da marca','pdf', '/uploads/tarefa-2/manual-da-marca.pdf'),
    (3, 'Layout das páginas','pdf', '/uploads/tarefa-3/layout-site-ecoverde.pdf'),
```

```
    (6, 'Roteiro do vídeo promocional','docx', '/uploads/tarefa-6/roteiro-video.docx'),
    (7, 'Prévia do vídeo (primeiro corte)', 'mp4', '/uploads/tarefa-7/previa-video.mp4'),
    (9, 'Catálogo diagramado','pdf', '/uploads/tarefa-9/catalogo-flores-do-campo.pdf');

-- ---------------------------------------------------------------------
-- COMENTARIOS (depende de Tarefas e TarefaFuncionarios)
-- O par (funcionario_codigo, tarefa_codigo) precisa existir em
-- TarefaFuncionarios: só comenta quem está alocado na tarefa.
-- ---------------------------------------------------------------------

INSERT INTO Comentarios (tarefa_codigo, funcionario_codigo, descricao, data_hora) VALUES
    -- Tarefa 1 - Criação do logotipo
    (1,2,'Iniciei a pesquisa de referências de cafeterias e marcas artesanais.',
'2026-08-04T10:00:00'),
    (1,2,'Subi as três propostas de logotipo para aprovação.',
'2026-08-10T14:20:00'),
    (1,  2, 'Ajustei a proposta 2 conforme o feedback: tons mais quentes no símbolo.',
'2026-08-12T09:30:00'),
    (1,  2, 'Versão final do logotipo enviada, com os arquivos vetoriais nos documentos.',
'2026-08-14T16:45:00'),

    -- Tarefa 2 - Manual da marca
    (2,  2, 'Paleta de cores definida: marrom café, creme e verde-oliva.',
'2026-08-18T11:00:00'),
    (2,  2, 'Seção de tipografia pronta, enviei para o Tiago revisar os textos.',
'2026-08-21T15:10:00'),
    (2,  5, 'Revisei os textos do manual, sem pendências.','2026-08-27T10:05:00'),
    (2,2,'Manual finalizado e exportado em PDF.','2026-08-28T16:00:00')

    -- Tarefa 3 - Layout das páginas
    (3,  2, 'Wireframes das três páginas concluídos.','2026-09-03T10:20:00'),
    (3,  2, 'Layout da página inicial aprovado, seguindo para sobre e contato.',
'2026-09-10T14:00:00'),
    (3,  2, 'Layout completo enviado, liberado para o desenvolvimento.',
'2026-09-18T16:30:00'),

    -- Tarefa 4 - Desenvolvimento do front-end
    (4,  3, 'Estrutura do projeto criada e componentes base configurados.',
'2026-09-22T09:45:00'),
    (4,  3, 'Cabeçalho e rodapé responsivos finalizados.','2026-09-29T17:10:00'),
    (4,  3, 'Página inicial implementada, faltam sobre e contato.',
'2026-10-06T16:40:00'),
    (4,  3, 'Formulário de contato em desenvolvimento, falta a validação dos campos.',
'2026-10-13T15:20:00'),

    -- Tarefa 5 - Textos das páginas (ainda "A fazer")
    (5,  5, 'Recebi o briefing do cliente, aguardando liberação para começar.',
'2026-10-01T10:00:00'),
    (5,  5, 'Separei referências de tom de voz de sites do segmento sustentável.',
'2026-10-07T14:30:00'),
    (5,  5, 'Pedi ao cliente a história da empresa para usar na página sobre.',
'2026-10-13T09:15:00'),

    -- Tarefa 6 - Roteiro do vídeo
    (6,  5, 'Primeira versão do roteiro com foco nos diferenciais do produto.',
'2026-09-22T11:00:00'),
    (6,  5, 'Ajustei o roteiro para caber nos 60 segundos.','2026-09-25T16:20:00'),
    (6,  5, 'Roteiro final aprovado e enviado nos documentos.', '2026-09-30T14:40:00'),

    -- Tarefa 7 - Edição do vídeo promocional
    (7,  4, 'Material bruto organizado, começando a decupagem.','2026-10-05T10:30:00'),
    (7,  4, 'Primeiro corte do vídeo disponível nos documentos.', '2026-10-09T11:15:00'),
    (7,  2, 'Enviei a vinheta com o logotipo para usar na abertura.',
'2026-10-09T15:30:00'),
```

```
    (7,  4, 'Trilha sonora escolhida e sincronizada com as cenas.',
'2026-10-12T17:00:00'),
    (7,  2, 'Ajustei as cores da vinheta para combinar com a correção de cor do vídeo.',
'2026-10-13T11:40:00'),

    -- Tarefa 8 - Artes para redes sociais (ainda "A fazer")
    (8,  2, 'Aguardando o vídeo ficar pronto para manter a mesma identidade nas artes.',
'2026-10-02T09:30:00'),
    (8,  2, 'Formatos definidos: feed, stories e capa.','2026-10-08T15:00:00'),
    (8,  2, 'Esbocei as primeiras ideias de composição para as artes.',
'2026-10-13T16:10:00'),

    -- Tarefa 9 - Diagramação do catálogo
    (9,  2, 'Recebi as fotos dos arranjos, algumas precisam de tratamento.',
'2026-07-07T10:15:00'),
    (9,  2, 'Metade das páginas diagramada, layout em grade de duas colunas.',
'2026-07-13T14:50:00'),
    (9,  2, 'Catálogo diagramado e enviado para revisão.','2026-07-17T16:40:00'),

    -- Tarefa 10 - Revisão final do catálogo
    (10, 5, 'Iniciei a revisão, conferindo os preços com a tabela do cliente.',
'2026-07-20T10:00:00'),
    (10, 5, 'Encontrei dois preços divergentes, o cliente já confirmou os valores
certos.', '2026-07-22T15:30:00'),
    (10, 5, 'Revisão concluída, catálogo pronto para a aprovação final.',
'2026-07-24T10:50:00'),
    (10, 1, 'Revisão conferida, catálogo aprovado para entrega ao cliente.',
'2026-07-24T11:30:00');
```

4.7 Views

```
1. Visualização da tabela Cargos

create or alter view v_cargos
as
select codigo, descricao from Cargos

-- Teste de execução
select * from v_cargos

2. Visualização da tabela Status

create or alter view v_status
as
select codigo, descricao from status

-- Teste de execução
select * from v_status

3. Visualização da tabela Categorias

create or alter view v_categorias
as
select codigo, descricao, cor from Categorias

-- Teste de execução
select * from v_categorias

4. Visualização da tabela Projetos

create or alter view v_projetos
```

```
as
select  codigo, cliente_codigo, titulo, descricao, data_inicio, data_fim,data_prevista,
status_codigo from Projetos
-- Teste de execução
select * from v_projetos

5. Visualização da tabela Tarefas

create or alter view v_tarefas
as
select codigo, projeto_codigo, categoria_codigo, titulo, descricao, status,
datahora_inicio, datahora_fim, datahora_prevista, visibilidade from Tarefas

-- Teste de execução
select * from v_tarefas

6. Visualização da tabela TarefaFuncionarios

create or alter view v_tarefafuncionarios
as
select funcionario_codigo, tarefa_codigo from TarefaFuncionarios

-- Teste de execução
select * from v_tarefafuncionarios

7. Visualização da tabela Documentos

create or alter view v_documentos
as
select codigo, tarefa_codigo, descricao, extensao, diretorio from Documentos

-- Teste de execução
select * from v_documentos

8. Visualização da tabela Comentarios

create or alter view v_comentarios
as
select codigo, tarefa_codigo, funcionario_codigo, descricao, data_hora from Comentarios

-- Teste de execução
select * from v_comentarios

9. Visualização da tabela Funcionários

create or alter view v_funcionarios
as
select pessoa_codigo, cargo_codigo, ativo, email, senha from Funcionarios

-- Teste de execução
select * from v_funcionarios


10. Visualização da tabela Clientes

create or alter view v_clientes
as
select pessoa_codigo, codigo_verificacao, email, senha from Clientes

-- Teste de execução
select * from v_clientes

11. Visualização da tabela Funcionários com Pessoas

create or alter view v_funcionariosPessoas
```

```
as
select f.pessoa_codigo, p.nome, p.telefone, p.documento, p.tipo_doc, f.cargo_codigo,
c.descricao as cargo, f.ativo, f.email from Funcionarios as f
    inner join Pessoas as p on p.codigo = f.pessoa_codigo
    inner join Cargos as c on c.codigo = f.cargo_codigo
go

-- Teste de execução
select * from v_funcionariosPessoas

12. Visualização da tabela Clientes com Pessoas

create or alter view v_clientesPessoas
as
select c.pessoa_codigo, p.nome, p.telefone, p.documento, p.tipo_doc, c.codigo_verificacao,
c.email from Clientes as c inner join Pessoas as p on p.codigo = c.pessoa_codigo
go

-- Teste de execução
select * from v_clientesPessoas

13. Visualização da tabela Tarefas com Categorias

create or alter view V_TarefasJoin
as
select A.codigo, A.titulo, A.descricao, A.datahora_inicio, A.datahora_prevista,
A.datahora_fim, A.visibilidade, A.status, A.projeto_codigo, A.categoria_codigo,
B.descricao categoria_descricao, B.cor categoria_cor
from tarefas A inner join Categorias B on B.codigo = A.categoria_codigo where A.status <>
'Cancelada'
go

-- Teste de execução
select * from V_TarefasJoin

14. Visualização da tabela Funcionários com Pessoas e Cargos

CREATE OR ALTER VIEW V_FuncionariosCargos
AS
SELECT B.codigo, B.nome, b.telefone, b.documento, B.tipo_doc, A.email, A.senha, C.codigo
cargo_codigo, C.descricao cargo_descricao
FROM Funcionarios A
INNER JOIN Pessoas B ON A.pessoa_codigo = B.codigo
INNER JOIN Cargos  C ON C.codigo        = A.cargo_codigo
GO

-- Teste de execução
select * from V_FuncionariosCargos

15. Visualização da tabela Comentários com Funcionários

CREATE OR ALTER VIEW V_ComentariosCompleto
AS
SELECT A.*, B.nome funcionario_nome, B.Telefone funcionario_telefone, B.email
funcionario_email, B.cargo_codigo, B.cargo_descricao
FROM Comentarios A INNER JOIN V_FuncionariosCargos B ON B.codigo = A.funcionario_codigo
GO

-- Teste de execução
select * from V_ComentariosCompleto

16. Visualizacao da tabela Projetos com Clientes, Pessoas e Status

create or alter view V_ProjetosClientes
as
```

```
select pr.codigo as projeto_codigo, pr.titulo as projeto_titulo, pr.descricao as
projeto_descricao,pr.data_inicio, pr.data_fim, pr.data_prevista, c.pessoa_codigo as
cliente_codigo, p.nome as cliente_nome,p.documento as cliente_documento, pr.status_codigo,
s.descricao as status_descricao
from Projetos as pr
inner join Clientes as c on c.pessoa_codigo = pr.cliente_codigo
inner join Pessoas as p on p.codigo = c.pessoa_codigo
left join Status as s on s.codigo = pr.status_codigo
go

-- Teste de execução
select * from V_ProjetosClientes
go

17. Visualização da tabela Tarefas com Funcionarios, Pessoas, Tarefas e Projetos

create or alter view V_TarefasFuncionarios
as
select tf.funcionario_codigo, p.nome as funcionario_nome, f.email as funcionario_email,
tf.tarefa_codigo, t.titulo as tarefa_titulo, t.status as tarefa_status, t.datahora_inicio,
t.datahora_prevista, t.datahora_fim, pr.codigo as projeto_codigo, pr.titulo as
projeto_titulo
from TarefaFuncionarios as tf
inner join Funcionarios as f on f.pessoa_codigo = tf.funcionario_codigo
inner join Pessoas as p on p.codigo = f.pessoa_codigo
inner join Tarefas as t on t.codigo = tf.tarefa_codigo
inner join Projetos as pr on pr.codigo = t.projeto_codigo
go

-- Teste de execução
select * from V_TarefasFuncionarios
go
```

4.7 Procedures

```
-- 1. Adicionar cargo
CREATE OR ALTER PROCEDURE AdicionarCargo
    @descricao VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        INSERT INTO Cargos (descricao) VALUES (@descricao);
        DECLARE @cargo_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT;
        SELECT codigo, descricao FROM Cargos WHERE codigo = @cargo_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AdicionarCargo
    @descricao = 'Designer web';
GO
```

```
-- 2. Atualizar cargo
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarCargo
    @cargo_codigo INT,
    @descricao VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        UPDATE Cargos
        SET descricao = @descricao
        WHERE codigo = @cargo_codigo;

        COMMIT;

        SELECT codigo, descricao
        FROM Cargos
        WHERE codigo = @cargo_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarCargo
    @cargo_codigo = 6,
    @descricao = 'Designer gráfico';
GO

-- 3. Adicionar status
CREATE OR ALTER PROCEDURE AdicionarStatus
    @descricao VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        INSERT INTO Status (descricao)
        VALUES (@descricao);
        DECLARE @status_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT;
        SELECT codigo, descricao
        FROM Status
        WHERE codigo = @status_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AdicionarStatus
    @descricao = 'TESTE2';
GO

-- 4. Alterar status
CREATE OR ALTER PROCEDURE AlterarStatus
    @status_codigo INT,
```

```
    @descricao VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        UPDATE Status SET descricao = @descricao WHERE codigo = @status_codigo;
        COMMIT;
        SELECT codigo, descricao
        FROM Status
        WHERE codigo = @status_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AlterarStatus
    @status_codigo = 5,
    @descricao = 'Deletado (apenas testes)'; -- Apenas para testes, quebra a aplicação
GO


-- 5. Adicionar categoria
CREATE OR ALTER PROCEDURE AdicionarCategoria
    @descricao VARCHAR(50),
    @cor VARCHAR(20) = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        INSERT INTO Categorias (descricao, cor) VALUES (@descricao, @cor);
        DECLARE @categoria_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT;
        SELECT codigo, descricao, cor
        FROM Categorias
        WHERE codigo = @categoria_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AdicionarCategoria
    @descricao = 'Desenvolvimento',
    @cor = '#0000FF';
GO


-- 6. Atualizar categoria
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarCategoria
    @categoria_codigo INT,
    @descricao VARCHAR(50),
    @cor VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
```

```
        UPDATE Categorias
        SET descricao = @descricao, cor = @cor  WHERE codigo = @categoria_codigo;
        COMMIT;
        SELECT codigo, descricao, cor
        FROM Categorias
        WHERE codigo = @categoria_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarCategoria
    @categoria_codigo = 4,
    @descricao = 'Redação',
    @cor = '#FF0000';
GO



-- 7. Cadastrar funcionario
CREATE OR ALTER PROCEDURE CadastrarFuncionario
    @nome VARCHAR(50),
    @documento VARCHAR(20),
    @tipo_doc VARCHAR(20),
    @cargo_codigo INT,
    @email VARCHAR(100),
    @senha VARCHAR(255),
    @telefone VARCHAR(20) = NULL,
    @ativo BIT = 1
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        DECLARE @codigo INT
        SET @tipo_doc = LOWER(TRIM(@tipo_doc));
        SET @documento = REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(@documento, '.', ''), '-',
''),'/', ''), ' ', '');
        SELECT  @codigo = (SELECT codigo FROM Pessoas WHERE documento = @documento)

        IF @codigo is null
        BEGIN
            INSERT INTO Pessoas (nome, telefone, documento, tipo_doc)
            VALUES (@nome, @telefone, @documento, @tipo_doc)
            SET @codigo = SCOPE_IDENTITY()
        END

        INSERT INTO Funcionarios (pessoa_codigo, cargo_codigo, ativo, email, senha)
        VALUES (@codigo, @cargo_codigo, @ativo, @email, @senha);

        COMMIT;

        SELECT p.codigo AS pessoa_codigo, p.nome, p.telefone,
               p.documento, p.tipo_doc, f.cargo_codigo, f.ativo, f.email
        FROM Pessoas AS p
        INNER JOIN Funcionarios AS f ON f.pessoa_codigo = p.codigo
        WHERE p.codigo = @codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
```

```
        THROW;     END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC CadastrarFuncionario  @nome = 'Joao Silva',  @documento = '12345678901',
    @tipo_doc = 'cpf',  @cargo_codigo = 3,    @email = 'joao@teste.com',
    @senha = '123456',  @telefone = '17999999999',  @ativo = 1;
GO


-- 8. Atualizar funcionario
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarFuncionario
    @funcionario_codigo INT,
    @nome VARCHAR(50),
    @telefone VARCHAR(20),
    @documento VARCHAR(20),
    @tipo_doc VARCHAR(20),
    @cargo_codigo INT,
    @ativo BIT,
    @email VARCHAR(100),
    @senha VARCHAR(255) = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Funcionarios WHERE pessoa_codigo =
@funcionario_codigo)
            THROW 50002, 'Funcionário não encontrado.', 1;
        SET @documento = REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(@documento, '.', ''), '-',
''),'/', ''), ' ', '');
        SET @tipo_doc = LOWER(LTRIM(RTRIM(@tipo_doc)));

        UPDATE Pessoas
        SET nome = @nome,
            telefone = @telefone,
            documento = @documento,
            tipo_doc = @tipo_doc
        WHERE codigo = @funcionario_codigo;

        UPDATE Funcionarios
        SET cargo_codigo = @cargo_codigo,
            ativo = @ativo,
            email = @email,
            senha = COALESCE(NULLIF(@senha, ''), senha)
        WHERE pessoa_codigo = @funcionario_codigo;

        COMMIT;

        SELECT p.codigo AS pessoa_codigo, p.nome, p.telefone,
               p.documento, p.tipo_doc, f.cargo_codigo, f.ativo, f.email
        FROM Pessoas AS p
        INNER JOIN Funcionarios AS f ON f.pessoa_codigo = p.codigo
        WHERE p.codigo = @funcionario_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarFuncionario
```

```
    @funcionario_codigo = 13,
    @nome = 'Maria Dantas',
    @telefone = '17988888888',
    @documento = '12345678901',
    @tipo_doc = 'cpf',
    @cargo_codigo = 6,
    @ativo = 1,
    @email = 'mariadantas@teste.com',
    @senha = NULL;
GO


-- 9. Cadastrar cliente
CREATE OR ALTER PROCEDURE CadastrarCliente
    @nome VARCHAR(50),
    @documento VARCHAR(20),
    @tipo_doc VARCHAR(20),
    @email VARCHAR(100),
    @telefone VARCHAR(20) = NULL,
    @codigo_verificacao VARCHAR(20) = NULL,
    @senha VARCHAR(255) = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        DECLARE @codigo INT
        SET @tipo_doc = LOWER(LTRIM(RTRIM(@tipo_doc)))
        SET @documento = REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(@documento, '.', ''), '-', ''),
'/', ''), ' ', '')
        SET @codigo = (SELECT codigo FROM Pessoas WHERE documento = @documento)

        IF @codigo is null
        BEGIN
            INSERT INTO Pessoas (nome, telefone, documento, tipo_doc)
            VALUES (@nome, @telefone, @documento, @tipo_doc)
            SET @codigo = SCOPE_IDENTITY()
        END

        INSERT INTO Clientes (pessoa_codigo, codigo_verificacao, email, senha)
        VALUES (@codigo, @codigo_verificacao, @email, @senha)

        COMMIT;

        SELECT p.codigo AS pessoa_codigo, p.nome, p.telefone,
               p.documento, p.tipo_doc, c.codigo_verificacao, c.email
        FROM Pessoas AS p
        INNER JOIN Clientes AS c ON c.pessoa_codigo = p.codigo
        WHERE p.codigo = @codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC CadastrarCliente
    @nome = 'Maria Oliveira',
    @documento = '98765432100',
    @tipo_doc = 'cpf',
    @email = 'maria@teste.com',
    @telefone = '17999999999',
    @codigo_verificacao = 'ABC123',
```

```
    @senha = '123456';
GO


-- 10. Atualizar cliente
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarCliente
    @cliente_codigo INT,
    @nome VARCHAR(50),
    @telefone VARCHAR(20),
    @documento VARCHAR(20),
    @tipo_doc VARCHAR(20),
    @email VARCHAR(100),
    @codigo_verificacao VARCHAR(20),
    @senha VARCHAR(255) = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Clientes WHERE pessoa_codigo = @cliente_codigo)
            THROW 50002, 'Cliente não encontrado.', 1;

        SET @documento = REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(@documento, '.', ''), '-',
''),'/', ''), ' ', '');
        SET @tipo_doc = LOWER(LTRIM(RTRIM(@tipo_doc)));

        UPDATE Pessoas
        SET nome = @nome,
            telefone = @telefone,
            documento = @documento,
            tipo_doc = @tipo_doc
        WHERE codigo = @cliente_codigo;

        UPDATE Clientes
        SET codigo_verificacao = @codigo_verificacao,
            email = @email,
            senha = COALESCE(NULLIF(@senha, ''), senha)
        WHERE pessoa_codigo = @cliente_codigo;

        COMMIT;

        SELECT p.codigo AS pessoa_codigo, p.nome, p.telefone,
               p.documento, p.tipo_doc, c.codigo_verificacao, c.email
        FROM Pessoas AS p
        INNER JOIN Clientes AS c ON c.pessoa_codigo = p.codigo
        WHERE p.codigo = @cliente_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarCliente
    @cliente_codigo = 14,
    @nome = 'Joao Mario',
    @telefone = '17988888888',
    @documento = '98765432100',
    @tipo_doc = 'cpf',
    @email = 'joaomario@teste.com',
    @codigo_verificacao = 'XYZ789',
    @senha = NULL;
GO
```

```
-- 11. Cadastrar projeto
CREATE OR ALTER PROCEDURE CadastrarProjeto
    @cliente_codigo INT,
    @titulo VARCHAR(50),
    @descricao VARCHAR(MAX) = NULL,
    @data_inicio DATE = NULL,
    @data_fim DATE = NULL,
    @data_prevista DATE = NULL,
    @status_codigo INT = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        INSERT INTO Projetos (cliente_codigo, titulo, descricao, data_inicio, data_fim,
data_prevista, status_codigo)
        VALUES (@cliente_codigo, @titulo, @descricao, @data_inicio, @data_fim,
@data_prevista, @status_codigo);

        DECLARE @projeto_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();

        COMMIT;

        SELECT codigo, cliente_codigo, titulo, descricao,
               data_inicio, data_fim, data_prevista, status_codigo
        FROM Projetos
        WHERE codigo = @projeto_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC CadastrarProjeto
    @cliente_codigo = 14,
    @titulo = 'Projeto de teste',
    @descricao = 'Desenvolvimento de um site',
    @data_inicio = '20261027',
    @data_fim = NULL,
    @data_prevista = '20261110',
    @status_codigo = 1;
GO


-- 12. Atualizar projeto
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarProjeto
    @projeto_codigo INT,
    @cliente_codigo INT,
    @titulo VARCHAR(50),
    @descricao VARCHAR(MAX) = NULL,
    @data_inicio DATE = NULL,
    @data_fim DATE = NULL,
    @data_prevista DATE = NULL,
    @status_codigo INT = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
```

```
        UPDATE Projetos
        SET cliente_codigo = @cliente_codigo,
            titulo = @titulo,
            descricao = @descricao,
            data_inicio = @data_inicio,
            data_fim = @data_fim,
            data_prevista = @data_prevista,
            status_codigo = @status_codigo
        WHERE codigo = @projeto_codigo;

        COMMIT;

        SELECT codigo, cliente_codigo, titulo, descricao,
               data_inicio, data_fim, data_prevista, status_codigo
        FROM Projetos
        WHERE codigo = @projeto_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarProjeto
    @projeto_codigo = 7,
    @cliente_codigo = 14,
    @titulo = 'Projeto atualizado',
    @descricao = 'Desenvolvimento atualizado',
    @data_inicio = '2026-10-27 11:00:00',
    @data_fim = NULL,
    @data_prevista = '2026-11-15 13:00:00',
    @status_codigo = 1;
GO


-- 13. Adicionar tarefa
CREATE OR ALTER PROCEDURE AdicionarTarefa
    @projeto_codigo INT,
    @categoria_codigo INT,
    @titulo VARCHAR(50),
    @descricao VARCHAR(MAX),
    @status VARCHAR(30),
    @datahora_inicio DATETIME = NULL,
    @datahora_fim DATETIME = NULL,
    @datahora_prevista DATETIME = NULL,
    @visibilidade BIT = 1
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        INSERT INTO Tarefas (projeto_codigo, categoria_codigo, titulo, descricao, status,
                             datahora_inicio, datahora_fim, datahora_prevista,
visibilidade)
        VALUES (@projeto_codigo, @categoria_codigo, @titulo, @descricao, @status,
                @datahora_inicio, @datahora_fim, @datahora_prevista, @visibilidade);

        DECLARE @tarefa_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();

        COMMIT;

        SELECT codigo, projeto_codigo, categoria_codigo, titulo, descricao,
```

```
               status, datahora_inicio, datahora_fim, datahora_prevista, visibilidade
        FROM Tarefas
        WHERE codigo = @tarefa_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AdicionarTarefa
    @projeto_codigo = 7,
    @categoria_codigo = 6,
    @titulo = 'Criar pagina inicial',
    @descricao = 'Desenvolver a pagina inicial do site',
    @status = 'Pendente',
    @datahora_inicio = '2026-10-27 13:00:00',
    @datahora_fim = NULL,
    @datahora_prevista = '2026-11-05 18:00:00',
    @visibilidade = 1;
GO


-- 14. Atualizar tarefa
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarTarefa
    @tarefa_codigo INT,
    @projeto_codigo INT,
    @categoria_codigo INT,
    @titulo VARCHAR(50),
    @descricao VARCHAR(MAX),
    @status VARCHAR(30),
    @datahora_inicio DATETIME = NULL,
    @datahora_fim DATETIME = NULL,
    @datahora_prevista DATETIME = NULL,
    @visibilidade BIT = 1
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        UPDATE Tarefas
        SET projeto_codigo = @projeto_codigo,
            categoria_codigo = @categoria_codigo,
            titulo = @titulo,
            descricao = @descricao,
            status = @status,
            datahora_inicio = @datahora_inicio,
            datahora_fim = @datahora_fim,
            datahora_prevista = @datahora_prevista,
            visibilidade = @visibilidade
        WHERE codigo = @tarefa_codigo;

        COMMIT;

        SELECT codigo, projeto_codigo, categoria_codigo, titulo, descricao,
               status, datahora_inicio, datahora_fim, datahora_prevista, visibilidade
        FROM Tarefas
        WHERE codigo = @tarefa_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
```

```
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarTarefa
    @tarefa_codigo = 11,
    @projeto_codigo = 7,
    @categoria_codigo = 6,
    @titulo = 'Criar pagina inicial atualizada',
    @descricao = 'Desenvolvimento atualizado',
    @status = 'Em andamento',
    @datahora_inicio = '2026-10-27 13:00:00',
    @datahora_fim = NULL,
    @datahora_prevista = '2026-11-08 18:00:00',
    @visibilidade = 1;
GO


-- 15. Atribuir funcionario a tarefa
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtribuirFuncionarioTarefa
    @funcionario_codigo INT,
    @tarefa_codigo INT
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        INSERT INTO TarefaFuncionarios (funcionario_codigo, tarefa_codigo)
        VALUES (@funcionario_codigo, @tarefa_codigo);

        COMMIT;

        SELECT funcionario_codigo, tarefa_codigo
        FROM TarefaFuncionarios
        WHERE funcionario_codigo = @funcionario_codigo AND tarefa_codigo = @tarefa_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtribuirFuncionarioTarefa
    @funcionario_codigo = 13,
    @tarefa_codigo = 6;
GO


-- 16. Atualizar atribuicao de funcionario a tarefa
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarAtribuicaoFuncionarioTarefa
    @funcionario_codigo_atual INT,
    @tarefa_codigo_atual INT,
    @funcionario_codigo_novo INT,
    @tarefa_codigo_novo INT
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        UPDATE TarefaFuncionarios
```

```
        SET funcionario_codigo = @funcionario_codigo_novo,
            tarefa_codigo = @tarefa_codigo_novo
        WHERE funcionario_codigo = @funcionario_codigo_atual
          AND tarefa_codigo = @tarefa_codigo_atual;

        COMMIT;

        SELECT funcionario_codigo, tarefa_codigo
        FROM TarefaFuncionarios
        WHERE funcionario_codigo = @funcionario_codigo_novo AND tarefa_codigo =
@tarefa_codigo_novo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarAtribuicaoFuncionarioTarefa
    @funcionario_codigo_atual = 13,
    @tarefa_codigo_atual = 6,
    @funcionario_codigo_novo = 11,
    @tarefa_codigo_novo = 6;
GO


-- 17. Adicionar documento
CREATE OR ALTER PROCEDURE AdicionarDocumento
    @tarefa_codigo INT,
    @descricao VARCHAR(MAX),
    @extensao VARCHAR(10),
    @diretorio VARCHAR(255)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        INSERT INTO Documentos (tarefa_codigo, descricao, extensao, diretorio)
        VALUES (@tarefa_codigo, @descricao, @extensao, @diretorio);

        DECLARE @documento_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();

        COMMIT;

        SELECT codigo, tarefa_codigo, descricao, extensao, diretorio
        FROM Documentos
        WHERE codigo = @documento_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AdicionarDocumento
    @tarefa_codigo = 1,
    @descricao = 'Documento de teste',
    @extensao = 'pdf',
    @diretorio = '/documentos/teste.pdf';
```

```
GO


-- 18. Atualizar documento
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarDocumento
    @documento_codigo INT,
    @tarefa_codigo INT,
    @descricao VARCHAR(MAX),
    @extensao VARCHAR(10),
    @diretorio VARCHAR(255)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;

        UPDATE Documentos
        SET tarefa_codigo = @tarefa_codigo,
            descricao = @descricao,
            extensao = @extensao,
            diretorio = @diretorio
        WHERE codigo = @documento_codigo;

        COMMIT;

        SELECT codigo, tarefa_codigo, descricao, extensao, diretorio
        FROM Documentos
        WHERE codigo = @documento_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarDocumento
    @documento_codigo = 1,
    @tarefa_codigo = 1,
    @descricao = 'Documento atualizado',
    @extensao = 'pdf',
    @diretorio = '/documentos/atualizado.pdf';
GO


-- 19. Adicionar comentario
CREATE OR ALTER PROCEDURE AdicionarComentario
    @tarefa_codigo INT,
    @funcionario_codigo INT,
    @descricao VARCHAR(MAX),
    @data_hora DATETIME = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        INSERT INTO Comentarios (tarefa_codigo, funcionario_codigo, descricao, data_hora)
        VALUES (@tarefa_codigo, @funcionario_codigo, @descricao, COALESCE(@data_hora,
GETDATE()));

        DECLARE @comentario_codigo INT = SCOPE_IDENTITY();
        COMMIT;
        SELECT codigo, tarefa_codigo, funcionario_codigo, descricao, data_hora
        FROM Comentarios
        WHERE codigo = @comentario_codigo;
```

```
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AdicionarComentario
    @tarefa_codigo = 6,
    @funcionario_codigo = 11,
    @descricao = 'Comentario sobre a tarefa';
GO

-- 20. Atualizar comentario
CREATE OR ALTER PROCEDURE AtualizarComentario
    @comentario_codigo INT,
    @tarefa_codigo INT,
    @funcionario_codigo INT,
    @descricao VARCHAR(MAX),
    @data_hora DATETIME = NULL
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        BEGIN TRAN;
        UPDATE Comentarios
        SET tarefa_codigo = @tarefa_codigo,
            funcionario_codigo = @funcionario_codigo,
            descricao = @descricao,
            data_hora = COALESCE(@data_hora, data_hora)
        WHERE codigo = @comentario_codigo;
        COMMIT;
        SELECT codigo, tarefa_codigo, funcionario_codigo, descricao, data_hora
        FROM Comentarios
        WHERE codigo = @comentario_codigo;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END;
GO

-- Teste de execucao (altera os dados do banco)
EXEC AtualizarComentario
    @comentario_codigo = 1,
    @tarefa_codigo = 6,
    @funcionario_codigo = 11,
    @descricao = 'Descricao atualizada';
GO
```

5.1 - Considerações Finais

5.1 Dificuldades Encontradas

As principais dificuldades encontradas nesse projeto envolveram a constante mudança da estrutura do Banco de Dados, que foi se adaptando conforme foi se dando a sua implementação no backend. Assim, para cada etapa foi necessário rever o modelo do banco de modo que ele se encaixasse melhor nas funções necessárias do sistema.

Outro problema enfrentado foi o compartilhamento dos arquivos do projeto, visto que cada um possuía a própria maneira de conexão ao banco de dados, sendo necessário um tempo até padronizar e organizar os acessos para todos.

Por fim, a tradução entre o código que foi desenvolvido para o semestre anterior e o C# causou grandes problemas no momento da visualização das telas, exigindo grandes adaptação

5.2 Sugestões de Melhoria

Para melhorar a utilização do site, bem como a capacidade de atender a empresa, é proposto uma nova aba, que permitiria aos colaboradores, trabalharem no próprio site, não dependendo de ferramentas externas para o desenvolvimento do projeto.

Assim, o site passaria a não ser apenas o local final da entrega ao cliente, mas também participante dos seus estágios intermediários. Isso poderia ser realizado com a integração de APIs/módulos integrados a programas já utilizados pela empresa, como o Photoshop e o Office 365 (Ou similares), ampliando a sua aplicação dentro da empresa e aumentando a quantidade de meios com que o gestor possa administrar os seus colaboradores.

Também é proposto a integração de um atendente automatizado no site institucional, para tirar dúvidas relacionadas ao projeto, aumentando a sua estrutura ao chegar ao gestor. Além disso, durante o contato dentro do módulo de projetos, ele também pode ser implantado, servindo como um intermediário e auxiliar para as discussões sobre seu progresso.

Referências

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2011.

SHARP, JOHN. Microsoft Visual C# 2013: Passo a Passo. Editora Bookman, 2014.

TEOREY, T.; LIGHTSTONE, S.; NADEAU, T. *Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.* Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações.* Pearson, 2005.

Aulas ministradas pelos professores José Geraldo Marciano Franco, Maura Cristina Frigo, Sérgio Ricardo Borges Junior e Henrique Dezani durante o 2º semestre de 2026, ocorrido entre os meses de Agosto a Novembro, compondo o quarto semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

ANEXO 1 - Casos de teste elaborados

CT-01 - Login no sistema com credenciais válidas
Baseado no Caso de Uso: Login no sistema (1° Caso de Uso)

Campo	Descrição
Nome do teste	Login com credenciais válidas
Requisito relacionado	RF1
Caso de Uso	Login no sistema
Ator(es)	Cliente, Gestor, Funcionário
Objetivo	Verificar se o usuário consegue acessar o sistema com e-mail e senha corretos
Pré-condições	Usuário cadastrado no banco de dados (tabela Pessoas); sistema acessível
Dados de entrada	E-mail (exemplo@gmail.com) e Senha (12345678)
Procedimento	1. Abrir a tela de Login 2. Informar o e-mail 3. Informar a senha 4. Clicar em “Entrar”
Resultado esperado	O sistema deve autenticar o usuário e apresentar a tela principal correspondente ao seu perfil, com as permissões corretas: - Cliente: projeto exclusivo dele, sem botões de criação, edição ou exclusão - Funcionário: projeto atribuído, com edição de tarefas - Gestor: todos os projetos, com aprovar/ negar
Resultado obtido	Acessar o sistema correspondente ao usuário após envio de credenciais válidas
Status	Aprovado
Data da execução	28/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema identificou informações válidas e entrou no sistema correspondente ao perfil de usuário e suas permissões

CT-02- Login com senha incorreta (Teste Negativo)
Baseado no Caso de Uso: Login no sistema - Sequência Alternativa

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Login com senha incorreta
Requisito relacionado	RF1
Caso de Uso	Login no sistema - Sequência Alternativa
Ator(es)	Cliente, Gestor, Funcionário
Objetivo	Verificar se o sistema impede acesso com credenciais inválidos
Pré-condições	Usuário cadastrado
Dados de entrada	E-mail (exemplo@gmail.com) e Senha (12345678)
Procedimento	5. Abrir a tela de Login 6. Informar o e-mail 7. Informar senha incorreta 8. Clicar em “Entrar”
Resultado esperado	O sistema deve impedir o acesso e informar mensagem de erro, solicitando novamente o login
Resultado obtido	O sistema barrou a entrada do usuário no sistema devido a senha incorreta e pediu uma verificação e correção de erro
Status	Aprovado
Data da execução	28/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema identificou informações inválidas não permitiu a entrada do usuário, informando o erro

CT-03- Cadastro de cliente por formulário
Baseado no Caso de Uso: Criação de projeto por formulário (2° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Cadastro de cliente via formulário
Requisito relacionado	RF2
Caso de Uso	Criação de projeto por formulário
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Verificar se o cliente consegue enviar um novo projeto pelo formulário
Pré-condições	Cliente na página “Cadastre-se” (Home)
Dados de entrada	Nome: Manuela Pereira Telefone: (17) 99999-9999 E-mail: manu@gmail.com CPF/CNPJ: 12345678901 Senha: senha123 Ideia: Criação de site institucional para empresa de maquiagem
Procedimento	1. Acessar o site da empresa (Home) 2. Clicar em “Entrar” 3. Clicar em “Cadastre-se” 4. Preencher o formulário de cadastro 5. Clicar em “Cadastrar”
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o cliente/ projeto e exibir mensagem de sucesso
Resultado obtido	O sistema cadastrou o cliente/ projeto e exibiu mensagem de sucesso
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu cadastrar as informações e exibiu a mensagem corretamente

CT-04- Cadastro de cliente com campos obrigatórios vazios (Teste negativo)
Baseado no Caso de Uso: Criação de projeto por formulário - Sequência Alternativa

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Cadastro com dados insuficientes
Requisito relacionado	RF2
Caso de Uso	Criação de projeto por formulário - Sequência Alternativa
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Verificar se o sistema impede cadastro incompleto
Pré-condições	Cliente na página “Cadastre-se” (Home)
Dados de entrada	Nome: Manuela Pereira Telefone: (vazio) E-mail: (vazio) CPF/CNPJ: (vazio) Senha: (vazio) Ideia: (vazio)
Procedimento	1. Acessar o site 2. Preencher apenas o nome 3. Clicar em “Cadastrar”
Resultado esperado	O sistema deve informar erro e não realizar o cadastro
Resultado obtido	O sistema identificou falta de dados e indicou ao usuário, barrando a entrada pela para correção
Status	Aprovado / Reprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu identificar erro e barrou usuário, mostrando uma mensagem e informações insuficientes

CT-05- Aprovação de projeto pelo gestor
Baseado no Caso de Uso: Aprovação de Projeto (3° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Aprovação de projeto cadastrado
Requisito relacionado	RF3, RF5, RF6
Caso de Uso	Aprovação de Projeto
Ator(es)	Gestor (Iniciador)
Objetivo	Verificar se o gestor consegue aprovar um projeto e alterar seu status
Pré-condições	Gestor logado; projeto em análise (status “Em Análise”)
Dados de entrada	Projeto: Empresa de fabricação de peças automotivas
Procedimento	1. Acessar o sistema 2. Ir até a área de projeto (Exibição de Projeto) 3. Verificar o status “Em análise” 4. Clicar em “Aprovar”
Resultado esperado	O projeto deve mudar de status para “Em andamento” e o cliente deve ser notificado
Resultado obtido	O projeto mudou de status para “Aprovado” e o cliente deve ser notificado
Status	Aprovado / Reprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu identificar projeto em análise solicitado pelo cliente, e após a aprovação ele mudou status para “Em andamento”

CT-06- Negar projeto com justificativa (Teste negativo)
Baseado no Caso de Uso: Aprovação de Projeto - Sequência Alternativa

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Negar projeto com justificativa
Requisito relacionado	RF3, RF5, RF6
Caso de Uso	Aprovação de Projeto - Sequência Alternativa
Ator(es)	Gestor
Objetivo	Verificar se o gestor consegue negar um projeto e enviar justificativa
Pré-condições	Gestor logado; projeto em análise
Dados de entrada	Projeto: App Delivery Justificativa: Fora da área da empresa
Procedimento	1. Acessar o sistema 2. Selecionar o projeto 3. Clicar em “Negar” 4. Informar a justificativa 5. Confirmar
Resultado esperado	O projeto deve ser negado e o cliente deve receber a justificativa
Resultado obtido	O gestor deve ter a opção de negar um projeto (justificando decisão) e o cliente deve receber essa informação
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu identificar negação de projeto e informar usuário

CT-07- Criação de projeto por sistema (interno)
Baseado no Caso de Uso: Criação de projeto por sistema (4° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Criação de projeto interno pelo gestor
Requisito relacionado	RF2
Caso de Uso	Criação de projeto por sistema
Ator(es)	Gestor (Iniciador)
Objetivo	Verificar se o gestor consegue criar um projeto interno
Pré-condições	Gestor logado no sistema
Dados de entrada	Título: Campanha Interna de Marketing Descrição: Projeto de divulgação interno Cliente: Celeiro Criativo
Procedimento	1. Acessar o sistema 2. Ir até a área de projetos 3. Clicar em “Novo Projeto” 4. Preencher as informações 5. Salvar
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o projeto interno
Resultado obtido	O sistema cadastrou o sistema internamente e atualizou listagem de projetos
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu cadastrar o projeto e exibir na tela de projetos

CT-08- Criação de projeto interno com dados
Baseado no Caso de Uso: Criação de projeto por sistema - Sequência Alternativa

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Criação de projeto interno com dados insuficientes
Requisito relacionado	RF2
Caso de Uso	Criação de projeto por sistema - Sequência Alternativa
Ator(es)	Gestor
Objetivo	Verificar se o sistema - Sequência Alternativa
Pré-condições	Gestor logado
Dados de entrada	Título: (vazio) Descrição: (vazio)
Procedimento	1. Acessar o sistema 2. Clicar em “Novo Projeto” 3. Não preencher os campos 4. Salvar
Resultado esperado	O sistema deve identificar se todos os campos foram preenchidos e informar erro caso não estejam e não realizar o cadastro
Resultado obtido	O sistema identificou campos não preenchidos e não realizou cadastro
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu identificar campos não preenchidos e barrou envio de formulário

CT-09- Editar perfil do usuário
Baseado no Caso de Uso: Editar Perfil (5° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Edição de perfil
Requisito relacionado	RF4
Caso de Uso	Editar Perfil
Ator(es)	Cliente, Gestor, Funcionário
Objetivo	Verificar se o usuário consegue alterar seus dados cadastrais
Pré-condições	Usuário logado
Dados de entrada	Nome: Enzo Telefone: (17) 9999-9999 Senha: senha123
Procedimento	1. Acessar o sistema 2. Clicar em “Perfil” 3. Clicar em “Editar Perfil” 4. Alterar os dados desejados 5. Clicar em “Salvar”
Resultado esperado	O sistema deve alterar os dados no banco de dados e exibir mensagem de sucesso
Resultado obtido	O sistema alterou os dados no banco de dados e exibiu mensagem de sucesso
Status	Aprovado
Data da execução	29/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu registrar dados corretamente no banco de dados e exibir eles na tela

CT-10- Editar perfil com senha inválida (Teste negativo)
Baseado no Caso de Uso: Editar Perfil - Sequência Alternativa

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Edição de perfil com senha fora do padrão
Requisito relacionado	RF4
Caso de Uso	Editar Perfil - Sequência Alternativa
Ator(es)	Cliente, Gestor, Funcionário
Objetivo	Verificar se o sistema rejeita senhas que não cumpram padrões de segurança
Pré-condições	Usuário logado
Dados de entrada	Senha: 123
Procedimento	1. Acessar edição de perfil 2. Alterar senha para 123 3. Clicar em “Salvar”
Resultado esperado	O sistema deve retornar mensagem de erro e não alterar a senha
Resultado obtido	O sistema permitiu alteração de senha, mesmo com sua simplicidade
Status	Reprovado
Data da execução	30/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	

CT-11- Visualizar projetos conforme permissão (Cliente)
Baseado no Caso de Uso: Visualizar Projetos (6° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Visualização de projetos pelo cliente
Requisito relacionado	RF3, RF5
Caso de Uso	Visualizar Projetos
Ator(es)	Cliente
Objetivo	Verificar se o cliente visualiza apenas o seu projeto exclusivo e seus status atual, sem permissão de edição
Pré-condições	Cliente logado
Dados de entrada	Cliente: Maria
Procedimento	1. Logar como cliente 2. Verificar o status do projeto (Em Análise/ Em Andamento Finalizado) 3. Verificar que os botões “Editar Projeto”, “Salvar”, “Aprovar”, “Negar” não estão disponíveis
Resultado esperado	O cliente deve visualizar apenas o seu projeto, com status, documentação/ arquivos - sem permissão para editar o projeto ou alterar status
Resultado obtido	O sistema não permitiu que o cliente faça modificações, sendo permitido apenas visualização por parte do cliente
Status	Aprovado
Data da execução	29/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema exibiu somente os dados permitidos para o cliente, estando de acordo com as regras de permissão

CT-12- Visualizar projetos conforme permissão (Funcionário)
Baseado no Caso de Uso: Visualizar Projetos (6° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Visualização de projetos pelo funcionário
Requisito relacionado	RF3, RF5
Caso de Uso	Visualizar Projetos
Ator(es)	Funcionário
Objetivo	Verificar se o funcionário visualiza apenas os projetos atribuídos a ele, com permissão para editar tarefas e enviar arquivos, mas sem permissão de aprovar/ negar projeto ou cadastrar funcionário
Pré-condições	Funcionário logado
Dados de entrada	Funcionário: Carlos
Procedimento	1. Logar como funcionário 2. Verificar os projetos atribuídos 3. Verificar que os botões “Aprovar”, “Negar” e “Cadastrar Funcionário” não estão disponíveis 4. Verificar que os botões “editar Projeto”, “Criar Tarefa”, “Upload de arquivo” estão disponíveis
Resultado esperado	O funcionário deve visualizar apenas os projetos atribuídos, com permissão para editar tarefas, enviar arquivos, mas sem permissão de aprovar/ negar projeto ou cadastrar funcionário
Resultado obtido	O sistema identificou projetos atribuídos e permitiu que o funcionário edite tarefas dentro de projeto mas não ter ação em projetos, a não ser visualizar
Status	Aprovado
Data da execução	29/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu identificar o nível de permissão do funcionário e exibir ações correspondente

CT-13- Visualizar projetos conforme permissão (Gestor)
Baseado no Caso de Uso: Visualizar Projetos (6° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Visualizar geral de projetos pelo gestor
Requisito relacionado	RF3, RF5
Caso de Uso	Visualizar Projetos
Ator(es)	Gestor
Objetivo	Verificar se o gestor visualiza todos os projetos com todas as permissões disponíveis
Pré-condições	Gestor logado
Dados de entrada	Gestor: Leto
Procedimento	1. Logar como gestor 2. Verificar as colunas: Projetos em Análise, Projetos em Andamento, Projetos Finalizados 3. Verificar que todos os botões estão disponíveis: “Aprovar”, “Negar”, “Compartilhar”, “Editar Projeto”, “Salvar”, “Cadastrar Funcionário”
Resultado esperado	O gestor deve visualizar todos os projetos, com todas as ações disponíveis
Resultado obtido	O gestor teve acesso geral a todas a funções e conseguiu executar todas
Status	Aprovado
Data da execução	29/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema exibiu todas as funções que o gestor pode ter, estando de acordo com as regras de permissão

CT-14- Adicionar comentário em projeto (Gestor)
Baseado no Caso de Uso: Adicionar comentários (7° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Adicionar comentário como gestor
Requisito relacionado	RF5, RF6
Caso de Uso	Adicionar comentários
Ator(es)	Gestor
Objetivo	Verificar se o gestor consegue adicionar comentários no projeto
Pré-condições	Gestor logado, projeto selecionado
Dados de entrada	Comentário: Favor ajustar a cor do fundo
Procedimento	1. Acessar área de projetos (Exibição de Projeto) 2. Selecionar um projeto 3. Digitar o comentário no campo “Comentário” 4. Clicar em “Salvar”
Resultado esperado	O sistema deve registrar o comentário no projeto
Resultado obtido	O sistema registrou comentários no projeto
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu registrar comentários e exibir eles na tela de comentários

CT-15- Adicionar comentário como funcionário
Baseado no Caso de Uso: Apenas Gestor e Funcionário podem fazer comentários

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Adicionar comentário como funcionário
Requisito relacionado	RF5, RF6
Caso de Uso	Adicionar comentários
Ator(es)	Funcionário
Objetivo	Verificar se o funcionário consegue adicionar comentários no projeto
Pré-condições	Funcionário logado; projeto selecionado
Dados de entrada	Comentário: Gostaria de saber mais sobre o projeto
Procedimento	1. Acessar área de projetos 2. Selecionar o projeto 3. Clicar em “Fazer comentário..” 4. Digitar o comentário 5. Salvar
Resultado esperado	O sistema deve registrar o comentário no projeto
Resultado obtido	O sistema fez registro de comentários enviados
Status	Aprovado
Data da execução	29/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu registrar comentários e exibir no histórico de comentários na tela de comentários

CT-16- Visualizar tarefas de um projeto
Baseado no Caso de Uso: Visualizar Tarefas (8° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Visualização de tarefas
Requisito relacionado	RF9
Caso de Uso	Visualizar Tarefas
Ator(es)	Gestor, Cliente ou Funcionário
Objetivo	Verificar se o usuário consegue visualizar as tarefas
Pré-condições	Usuário logado
Dados de entrada	
Procedimento	1. Acessar tela Tarefas através da tela de Exibição de Projetos 2. Visualizar tarefas registradas e opções disponíveis por usuário
Resultado esperado	O sistema deve exibir a tela de Tarefa para o usuário controlando as funções disponíveis por permissão de usuário
Resultado obtido	O sistema exibiu tela de Tarefas com funções correspondentes ao usuário
Status	Aprovado
Data da execução	30/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu direcionar o usuário para a página de Tarefas e mostrar funções correspondentes

CT-17- Criar Tarefa em um Projeto
Baseado no Caso de Uso: Criar Tarefa (9° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Criação de tarefa
Requisito relacionado	RF9
Caso de Uso	Criar Tarefa
Ator(es)	Gestor ou Funcionário
Objetivo	Verificar se o gestor ou funcionário consegue criar tarefas em um projeto
Pré-condições	Usuário logado; projeto selecionado
Dados de entrada	1. Título: Criar layout home 2. Descrição: Desenvolver protótipo no Figma 3. Data de início: 01/04/2026 4. Previsão de Término: 05/05/2026 5. Salvar
Procedimento	1. Acessar projeto 2. Ir até a sessão de tarefas 3. Clicar em “Criar Tarefa” 4. Preencher dados 5. Salvar
Resultado esperado	O sistema deve registrar a tarefa no projeto
Resultado obtido	O sistema registrou tarefa no projeto e atualizou tela
Status	Aprovado
Data da execução	30/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu fazer cadastro e exibir informações registradas

CT-18- Excluir Tarefa
Baseado no Caso de Uso: Excluir Tarefa (10° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Exclusão de tarefa
Requisito relacionado	RF9
Caso de Uso	Excluir Tarefa
Ator(es)	Gestor ou Funcionário
Objetivo	Verificar se gestor ou funcionário consegue excluir uma tarefa
Pré-condições	Tarefa cadastrada; usuário logado
Dados de entrada	Tarefa: Criar layout de home
Procedimento	1. Acessar projeto 2. Ir até à sessão de tarefas 3. Selecionar a tarefa 4. Clicar em “Excluir” 5. Confirmar
Resultado esperado	O sistema deve excluir tarefa do projeto após confirmação
Resultado obtido	O sistema excluiu tarefa
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema tem que excluir tarefa somente após a confirmação

CT-19- Editar tarefa
Baseado no Caso de Uso: Editar Tarefa (11° Caso de Uso)

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Edição de tarefa
Requisito relacionado	RF9
Caso de Uso	Editar Tarefa
Ator(es)	Gestor ou Funcionário
Objetivo	Verificar se o gestor ou funcionário consegue editar uma tarefa
Pré-condições	Tarefa cadastrada; usuário logado
Dados de entrada	Tarefa: Criar layout de home Novo título: Criar layout contato Novo status: Em andamento
Procedimento	1. Acessar projeto 2. Ir até a sessão de tarefas 3. Selecionar a tarefa 4. Alterar os dados ou status 5. Salvar
Resultado esperado	O sistema deve realizar a alteração da tarefa
Resultado obtido	O sistema alterou a tarefa
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema registrou novas informações, substituindo antigas

CT-20- Upload de documento na tarefa (Funcionário)
Baseado no Caso de Uso: RF7 e permissão de usuário

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Upload de documento pelo funcionário
Requisito relacionado	RF7
Caso de Uso	Fazer upload
Ator(es)	Funcionário
Objetivo	Verificar se o funcionário consegue adicionar documentos na tarefa
Pré-condições	Tarefa existente; funcionário logado
Dados de entrada	Arquivo: der_proj1.png
Procedimento	1. Acessar projeto (Exibição de Projeto) 2. Clicar no botão “+” ao lado de arquivos 3. selecionar arquivo 4. Confirmar upload
Resultado esperado	O documento deve ser armazenado e exibido na lista de arquivos do projeto
Resultado obtido	O documento foi armazenado e exibido
Status	Aprovado
Data da execução	31/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu armazenar e exibir arquivo da respectiva tarefa

CT-21- Cadastro de Funcionário pelo gestor
Baseado no Caso de Uso: Baseado na permissão exclusiva do Gestor

Campo	Descrição
Nome do teste	Cadastro de novo funcionário
Requisito relacionado	RF2 (gestão de usuários)
Caso de Uso	Cadastrar Funcionário
Ator(es)	Gestor
Objetivo	Verificar se o gestor consegue cadastrar um novo funcionário
Pré-condições	Gestor logado
Dados de entrada	Nome: Ana CPF: 11223444 Telefone: (17) 99999-9999 E-mail: ana@gmail.com Cargo: Design Senha: senha123
Procedimento	1. Acessar o sistema 2. Clicar em “Cadastrar Funcionário” 3. Preencher os dados 4. Clicar em “Cadastrar”
Resultado esperado	O sistema deve cadastrar o funcionário e exibir a mensagem “Funcionário Cadastrado”
Resultado obtido	O sistema cadastrou funcionário e exibiu mensagem
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu cadastrar as informações e exibiu a mensagem corretamente

CT-22- Teste de responsividade (RNF2)
Baseado no Caso de Uso: RNF2

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Responsividade da interface
Requisito relacionado	RNF2
Caso de Uso	Não funcional
Ator(es)	Todos os usuários
Objetivo	Verificar se o sistema se adapta a diferentes tamanhos de tela
Pré-condições	Sistema acessível
Dados de entrada	Dispositivos: desktop(1920x1080), celular(375x667)
Procedimento	1. Abrir o sistema em cada dispositivo 2. Navegar pelas telas 3. Verificar layout e comportamento
Resultado esperado	O layout deve se adaptar sem quebras ou sobreposição de elementos
Resultado obtido	O layout se comportou conforme o esperado
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O layout se adapta ao tamanho do dispositivo

CT-23- Atualização simultânea das informações (RNF4)
Baseado no Caso de Uso: RNF4

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Atualização em tempo real
Requisito relacionado	RNF4
Caso de Uso	Não funcional
Ator(es)	Todos os usuários
Objetivo	Verificar se as informações são atualizadas para todos os usuários simultaneamente
Pré-condições	Dois usuários logados ao mesmo tempo
Dados de entrada	Usuário A altera status do projeto e usuário B observa
Procedimento	1. Gestor altera status do projeto 2. Funcionário ou Cliente verifica atualização
Resultado esperado	Usuário B deve visualizar atualização automaticamente
Resultado obtido	O sistema mostrou ao usuário B a atualização em tempo real
Status	Aprovado
Data da execução	26/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema conseguiu atualizar informações corretamente

CT-24- Alteração de campos do projeto (Gestor)
Baseado no Caso de Uso: RF8

Campo	**Descrição**
Nome do teste	Alteração de campos do projeto
Requisito relacionado	RF8
Caso de Uso	Editar Projeto
Ator(es)	Gestor
Objetivo	Verificar se o gestor consegue alterar os campos de cadastro do projeto
Pré-condições	Projeto cadastrado; gestor logado
Dados de entrada	Título: Sistema Estoque Descrição: Sistema de gerenciamento de estoque
Procedimento	1. Acessar projeto (Exibição de projeto) 2. Clicar no ícone de edição ao lado do título 3. Alterar os campos desejados 4. Salvar
Resultado esperado	O sistema deve atualizar os campos do projeto no banco de dados
Resultado obtido	O sistema atualizou informações no banco dados
Status	Aprovado
Data da execução	30/10/2026
Responsável	Manuela
Observações	O sistema atualizou e exibiu informações

1. **Evidências dos Testes**

Caso de Teste	Tipo de Evidência	Descrição da Evidência
CT-01	Captura de Tela	Tela principal após login com sucesso
CT-02	Captura de Tela	Mensagem de erro de credenciais inválidas
CT-03	Captura de Tela	Mensagem de sucesso no cadastro do cliente
CT-04	Captura de Tela	Mensagem de erro por campos obrigatórios vazios
CT-05	Captura de Tela	Projeto aprovado com status alterado
CT-06	Captura de Tela	Projeto negado com justificativa
CT-07	Captura de Tela	Projeto interno criado na listagem
CT-08	Captura de Tela	Mensagem de erro por campos vazios
CT-09	Captura de Tela	Dados do perfil alterados com sucesso
CT-10	Captura de Tela	Mensagem de erro de senha fora do padrão
CT-11	Captura de Tela	Tela do cliente sem botões de edição
CT-12	Captura de Tela	Tela do funcionário com permissões de tarefa
CT-13	Captura de Tela	Tela de gestor com todas as permissões
CT-14	Captura de Tela	Comentário registrado pelo gestor
CT-15	Captura de Tela	Comentário registrado pelo funcionário
CT-16	Captura de Tela	Tela de tarefas com funções por permissão
CT-17	Captura de Tela	Tarefa criada e exibida no projeto
CT-18	Captura de Tela	Tarefa excluída após confirmação

CT-19	Captura de Tela	Tarefa editada com novos dados
CT-20	Captura de Tela	Arquivo armazenado e exibido em tarefa
CT-21	Captura de Tela	Mensagem “Funcionários Cadastrados”
CT-22	Captura de Tela	Layout em desktop e celular
CT-23	Captura de Tela	Dois navegadores com atualização simultânea
CT-24	Captura de Tela	Campos do projeto alterados

2. Registro de Defeitos Encontrados

ID	Caso de Teste	Defeito	Severidade	Situação
DEF-01	CT-05	Status do projeto alterado para “Aprovado” em vez de “Em andamento”	Média	Aberto
DEF-02	CT-06	Justificativa de negação não está sendo exibida ao cliente	Média	Aberto
DEF-03	CT-11	Cliente visualiza botão “Fazer Comentário”, mas não deve comentar	Alta	Aberto
DEF-04	CT-18	Sistema excluí tarefa sem confirmação de exclusão	Média	Aberto
DEF-05	CT-20	Upload de arquivo não exibe mensagem de sucesso/erro	Baixa	Aberto
DEF-06	CT-23	Atualização apresenta atrasos	Média	Aberto
DEF-07	CT-08	Mensagem de erro de campos vazios não indica	Baixa	Aberto

		quais faltam		
DEF-08	CT-10	Sistema aceita senha com menos de 6 caracteres em alguns casos	Média	Aberto

Descrição detalhada de defeito

Campo	**Descrição**
Defeito	DEF-01
Caso de teste relacionado	CT-05
Descrição	O sistema alterou o status do projeto para “Aprovado” em vez de “Em andamento”
Resultado esperado	Status deveria ser “Em andamento”
Resultado encontrado	Status “Aprovado”
Observação	Verificar regra de negócio de status
Campo	Descrição
Defeito	DEF-03
Caso de teste relacionado	CT-11
Descrição	O cliente visualiza o botão fazer comentário mas não deve comentar
Resultado esperado	Botão não deveria estar disponível para o cliente
Resultado encontrado	Botão está visível
Observação	Verificar permissão

3. Matriz de Rastreabilidade

CT-	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RNF 2	RNF 3	RNF 4
CT-01	X											
CT-02	X											
CT-03		X										
CT-04		X										
CT-05			X		X	X						
CT-06			X		X	X						
CT-07		X										
CT-08		X										
CT-09				X								
CT-10				X								
CT-11			X		X							
CT-12			X		X							
CT-13			X		X							
CT-14					X	X						
CT-15					X	X						
CT-16									X			
CT-17									X			
CT-18									X			

CT-19									X			
CT-20							X					
CT-21		X										
CT-22										X		
CT-23					X							
CT-24								x				

4. **Resumo Final dos Testes**

Indicador	**Valor**
Quantidade total de casos de teste	24
Testes executados	24
Testes aprovados	22
Testes reprovados	2
Testes não executados	0
Defeitos identificados	8 (DEF-01 a DEF-08)
Defeitos corrigidos	0
Defeitos pendentes	8
Percentual de aprovação	91,67%

Fórmula:
Aprovação = (Testes aprovados / Testes executados) x 100
Aprovação = (23 / 24) x 100 = 95,83%